



Инфраструктура вычислений в биоинформатике

Лекция 4. Компьютерные сети. Сетевой и
канальный уровни. Интерфейсы, localhost.
Алгоритмы сетевой безопасности.

Сетевой уровень

Протоколы этого уровня во всех устройствах по сети.

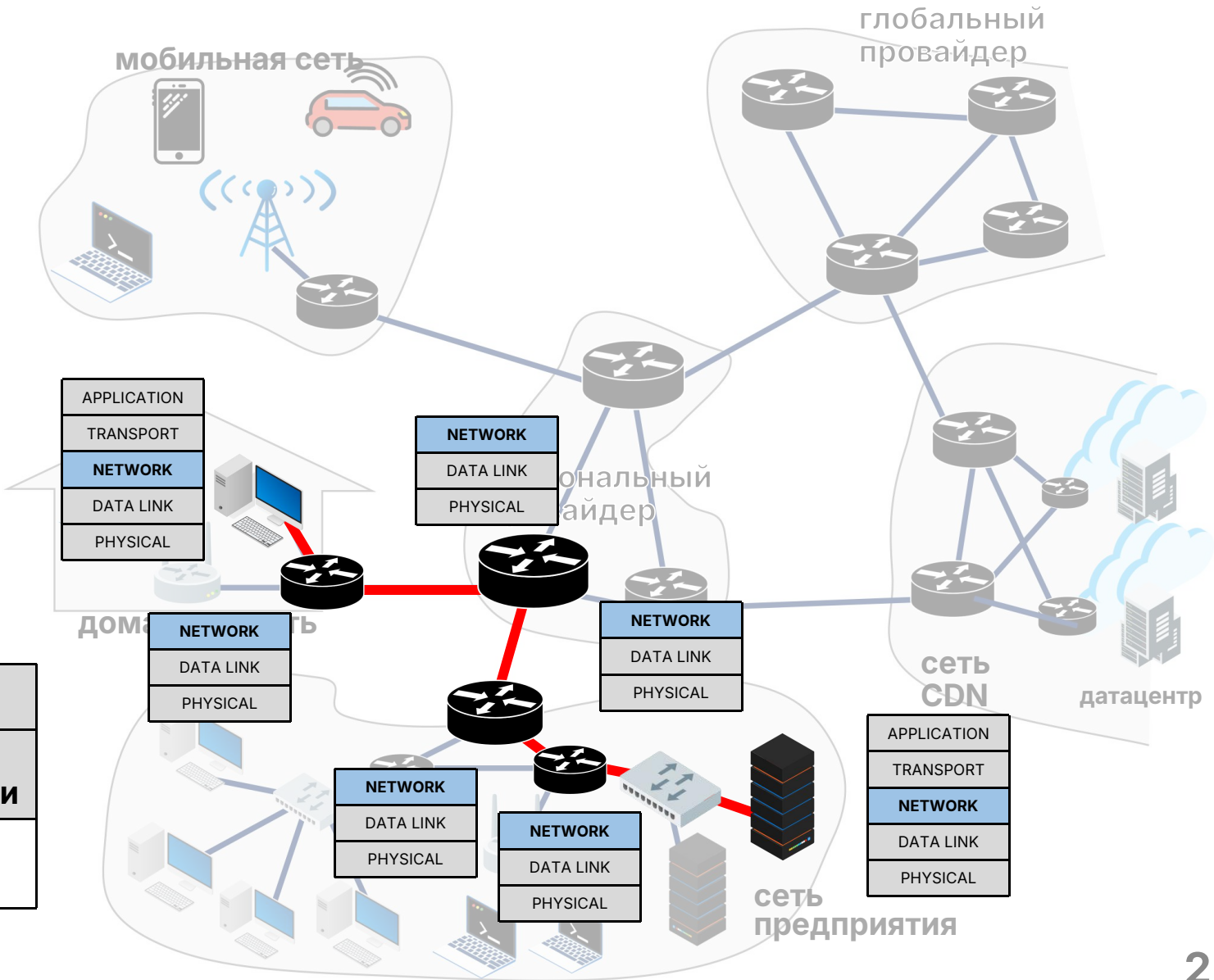
Основная масса устройств - маршрутизаторы (роутеры).

Функции: перенаправление (local) и маршрутизация (global).

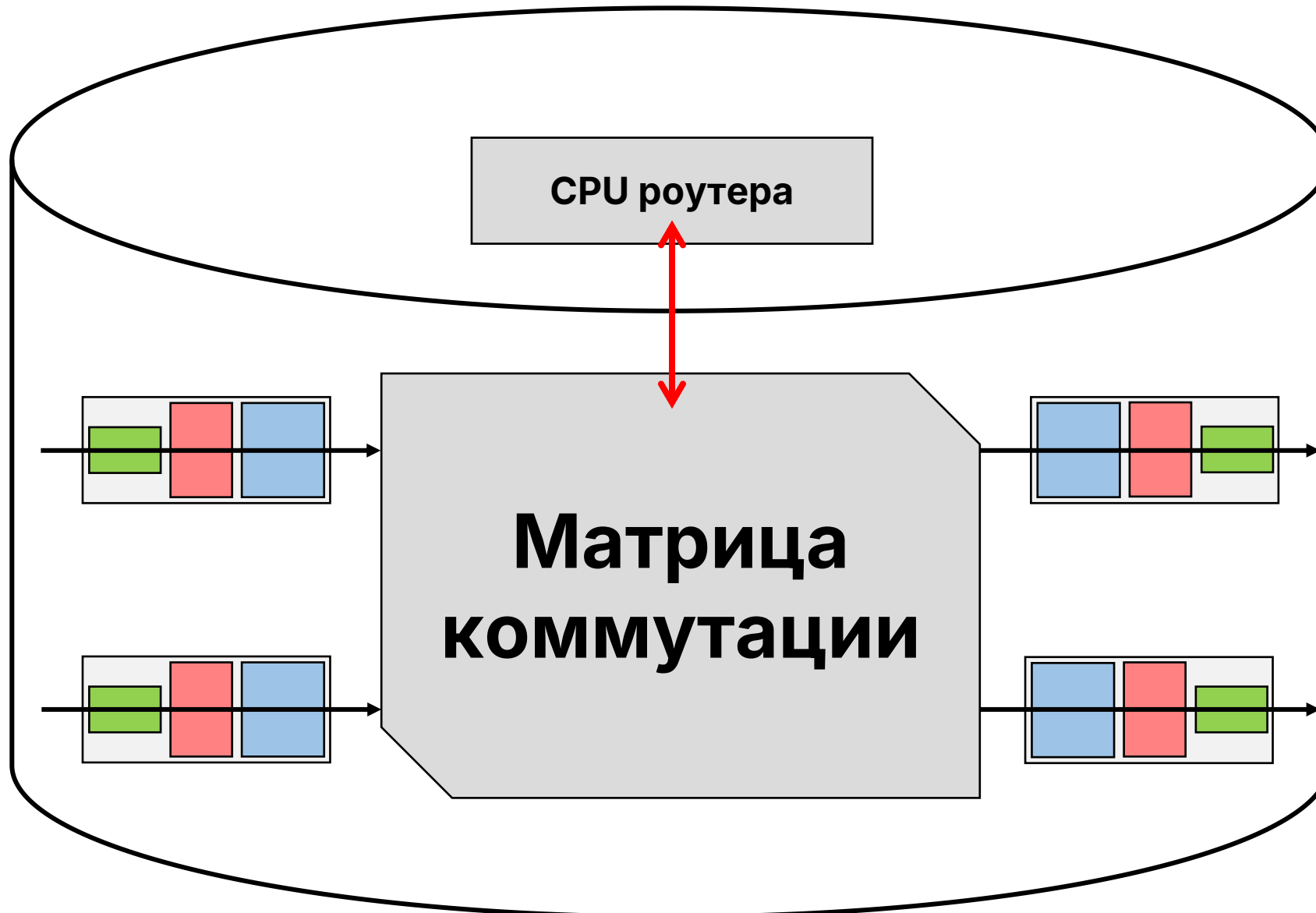
Модель "best-effort":

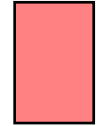
Модель	Гарантии обслуживания			
	ширина канала	отсутствие потерь	порядок доставки	срок доставки
best effort	Нет	Нет	Нет	Нет

Другие модели: ATM, Diffserv, ...



Что внутри роутера?



-  Конец/начало линии (физический уровень)
-  Приемник/передатчик (канальный уровень)
-  Входная/выходная очередь коммутации

Внутри входной очереди коммутации процесс поиска выходного порта роутера, на который надо направить пакет. Подбор по наибольшему префиксу

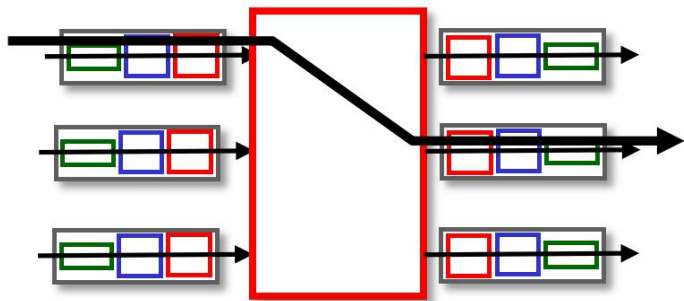
Матрица и таблица коммутации

Внутри входной очереди коммутации процесс поиска выходного порта роутера, на который надо направить пакет. Подбор по наибольшему префиксу

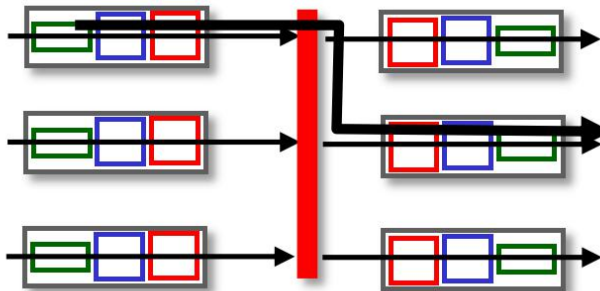
IP range	Out port interface
11001000 00010111 00010*** *****	0
11001000 00010111 00011000 *****	1
11001000 00010111 00011*** *****	2

Таргетный IP-адрес на железе сравнивается с матрицей и за один такт находится наибольший префикс (TCAM-интерфейс)

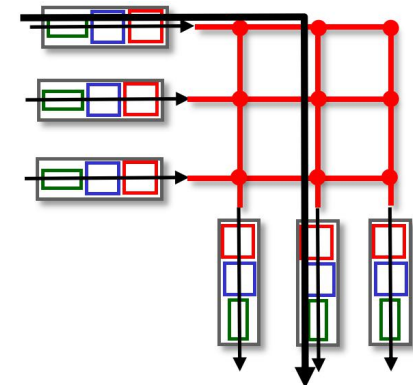
CPU-based



Bus-based



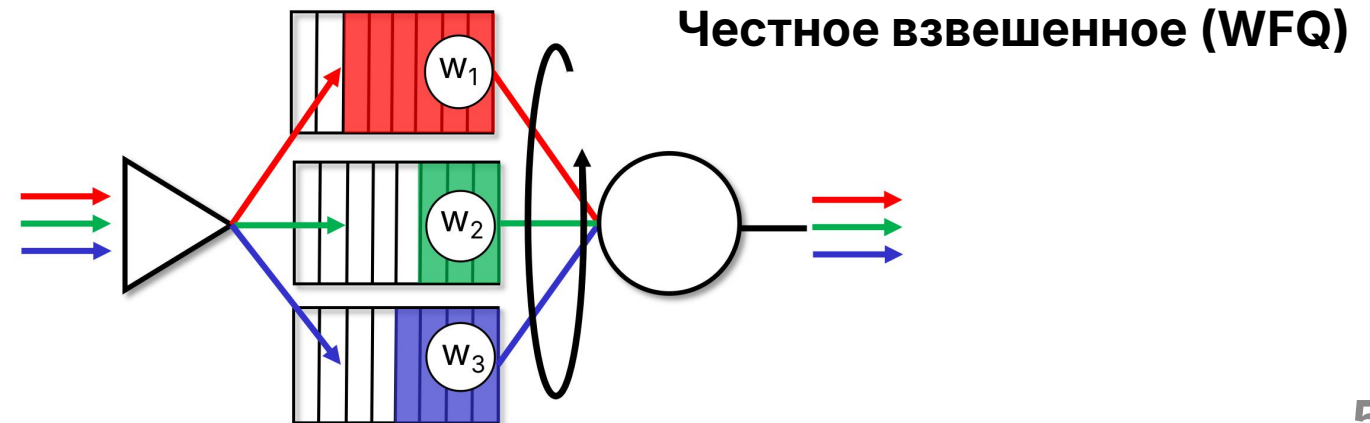
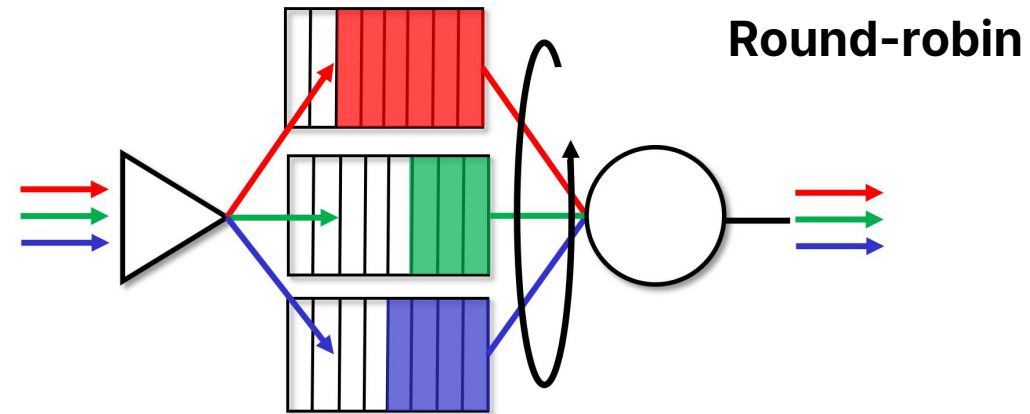
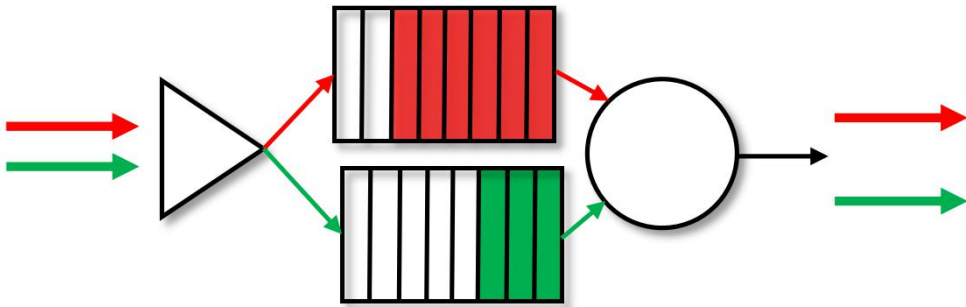
Interconnection-based



Задержки в буфере

На выходном интерфейсе скорость м.б. ниже скорости матрицы коммутации. Возникают задержки и буферизация. Решения:

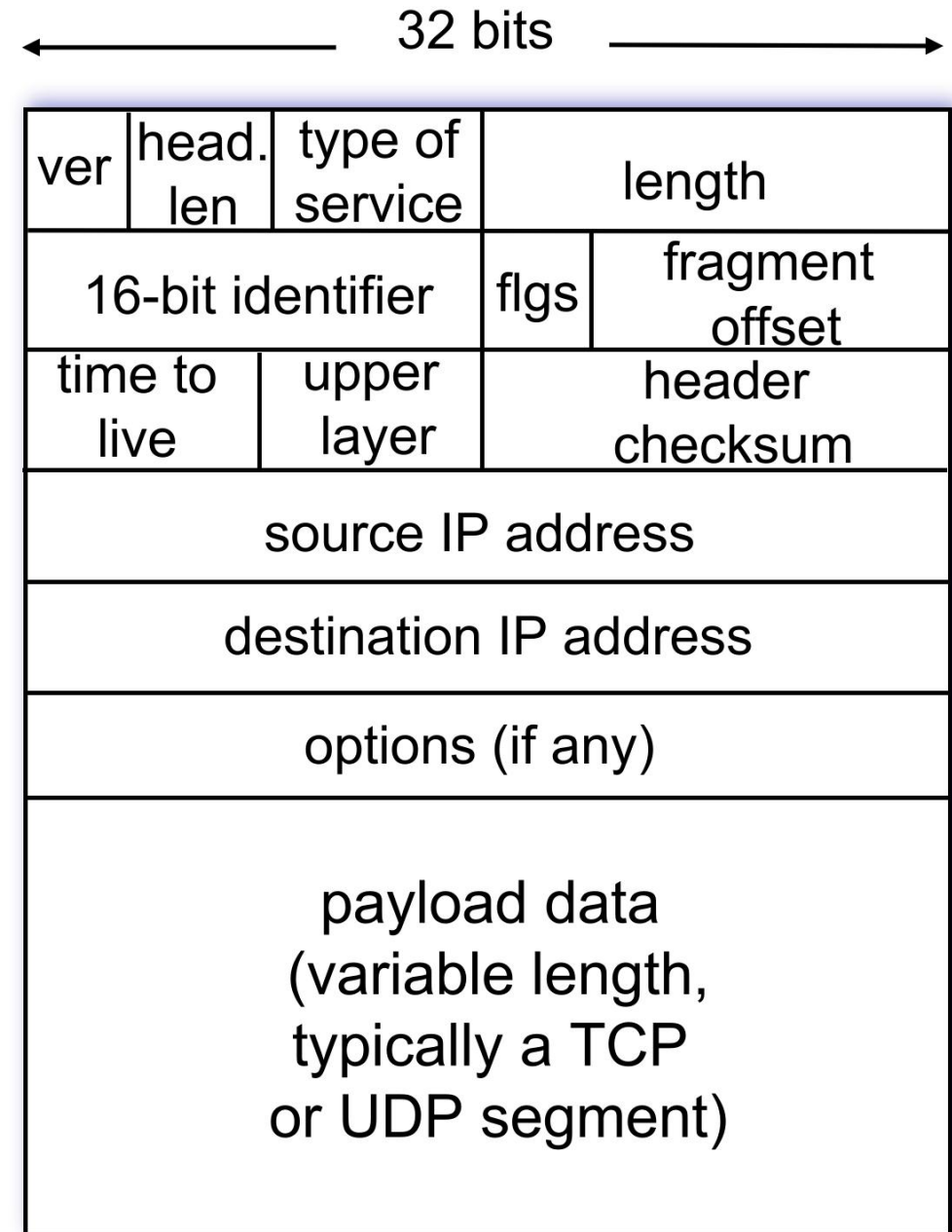
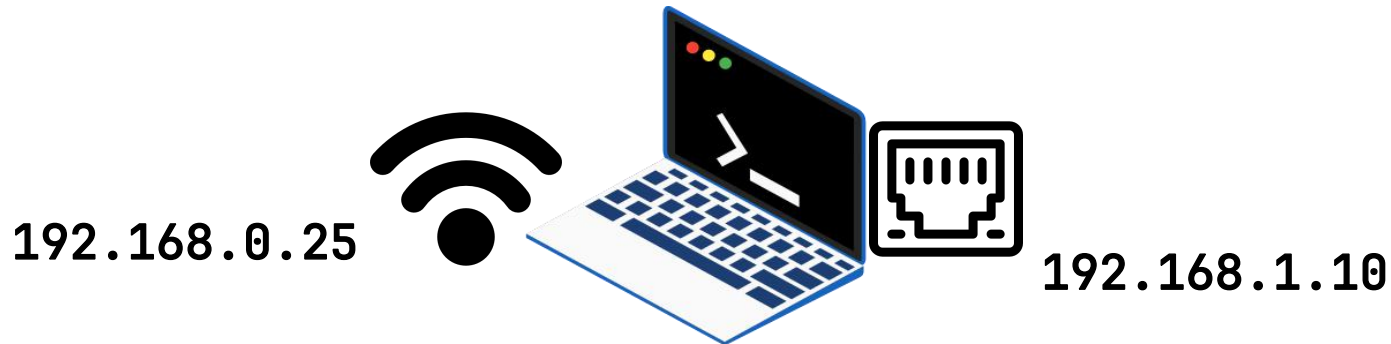
Приоритет одних пакетов над другими



Протокол IP

Internet Protocol. Обычно датаграмма ~ 1500 байтов, из которых 40 - заголовки TCP + IP. TTL - время жизни, контрольная сумма может отсутствовать в версии IPv6.

IP-адрес определяет не устройство, а физ. интерфейс передачи данных (NIC, WiFi модуль). У одного хоста может быть несколько интерфейсов → IP-адресов.



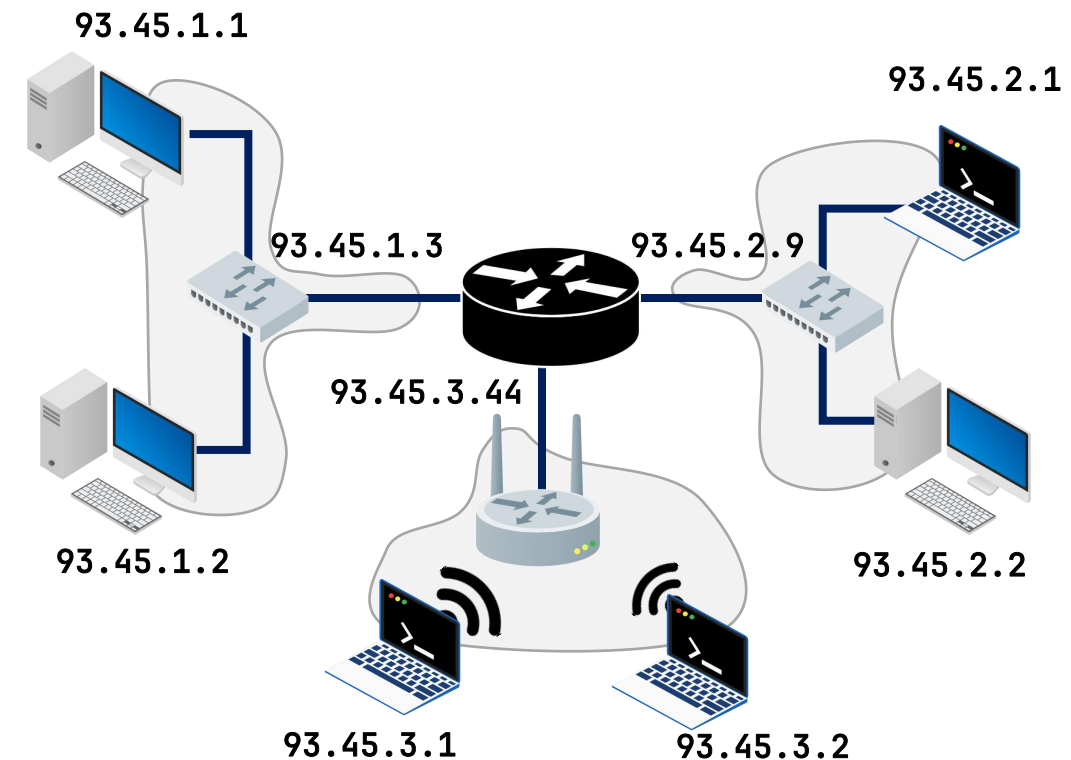
Подсеть и маски подсети

Связанные интерфейсы имеют похожие IP. **Подсеть** - интерфейсы, маршрутизация между которыми не требует прохода по роутеру.

На картинке 3 подсети:

- 93.45.1.0/24
- 93.45.2.0/24
- 93.45.3.0/24

Форма записи - Classless InterDomain Routing (CIDR). Записывается IP адрес, зануляются различающиеся части, через "/" пишут количество общих битов префикса



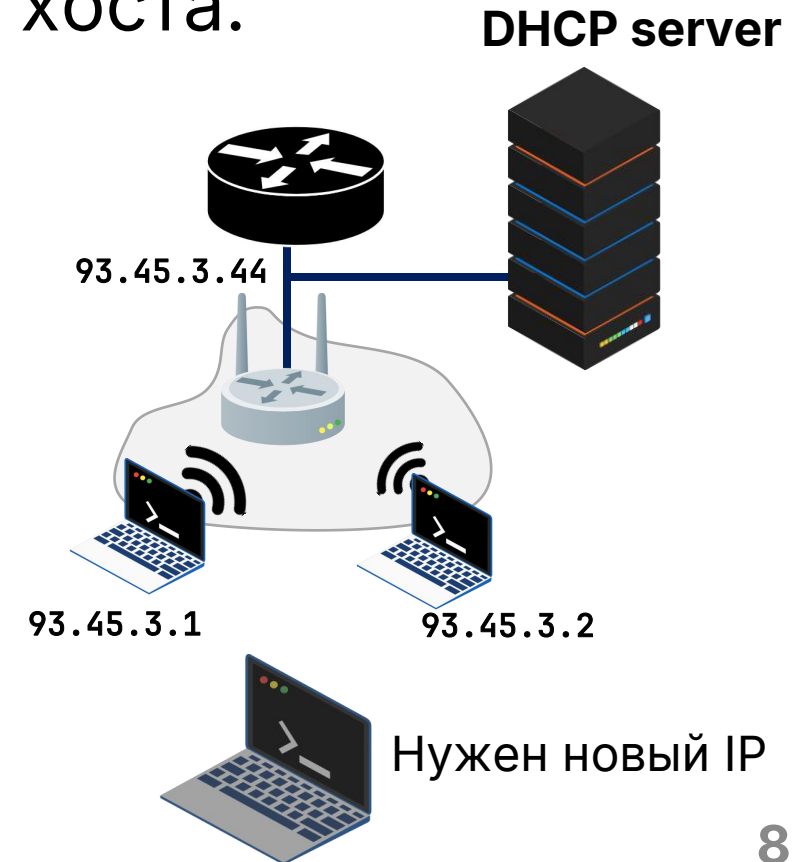
Как получить IP-адрес?

Подсеть получает доступные адреса от провайдера (ISP от ICANN).

А как хосту получить IP-адрес? Протокол **DHCP**!

Dynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol - присваивание и освобождение IP-адреса для (не)постоянного хоста.

1. **DHCP discover** - *широковещательная* отправка UDP-сообщения "поиск DHCP сервера" на порт 67 всем машинам в подсети
2. **DHCP offer** - сервер *широковещательно* отправляет свободный IP-адрес клиенту на порт 68 (м.б. несколько)
3. **DHCP request** - клиент *широковещательно* отправляет свой предполагаемый адрес на порт 67
4. **DHCP ACK** - DHCP-сервер *широковещательно* соглашается на адрес клиента



DHCP

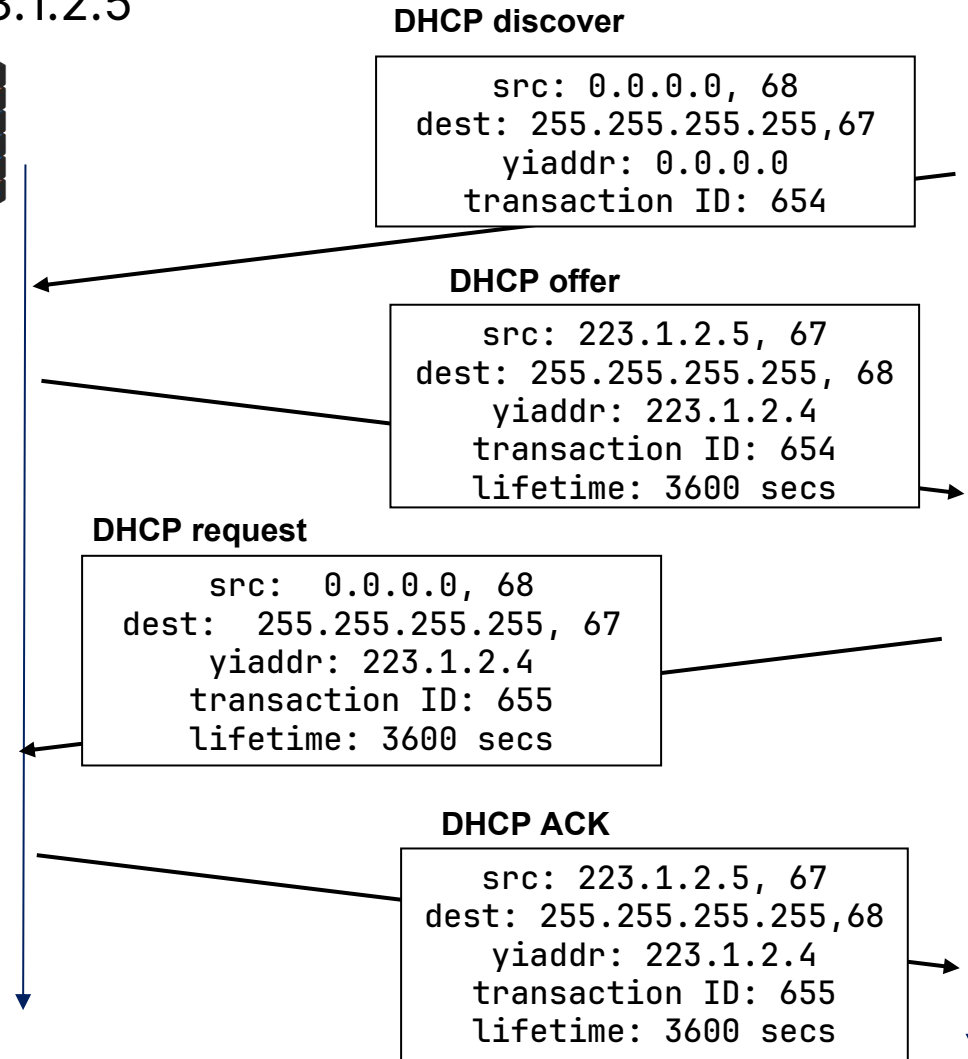
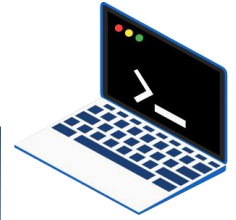
Первые два шага могут и не происходить, если клиент просто обновляет использование своего IP.

255.255.255.255 - адрес широкого вещания. Такие пакеты принимаются всеми машинами, но реагируют на них только те, у которых на нужном порте стоит сервис.

DHCP сервер: 223.1.2.5



Клиент



DHCP-сервер так же может возвращать IP-адрес DNS-сервера, первого граничного роутера, маску подсети

IP-адресация: NAT

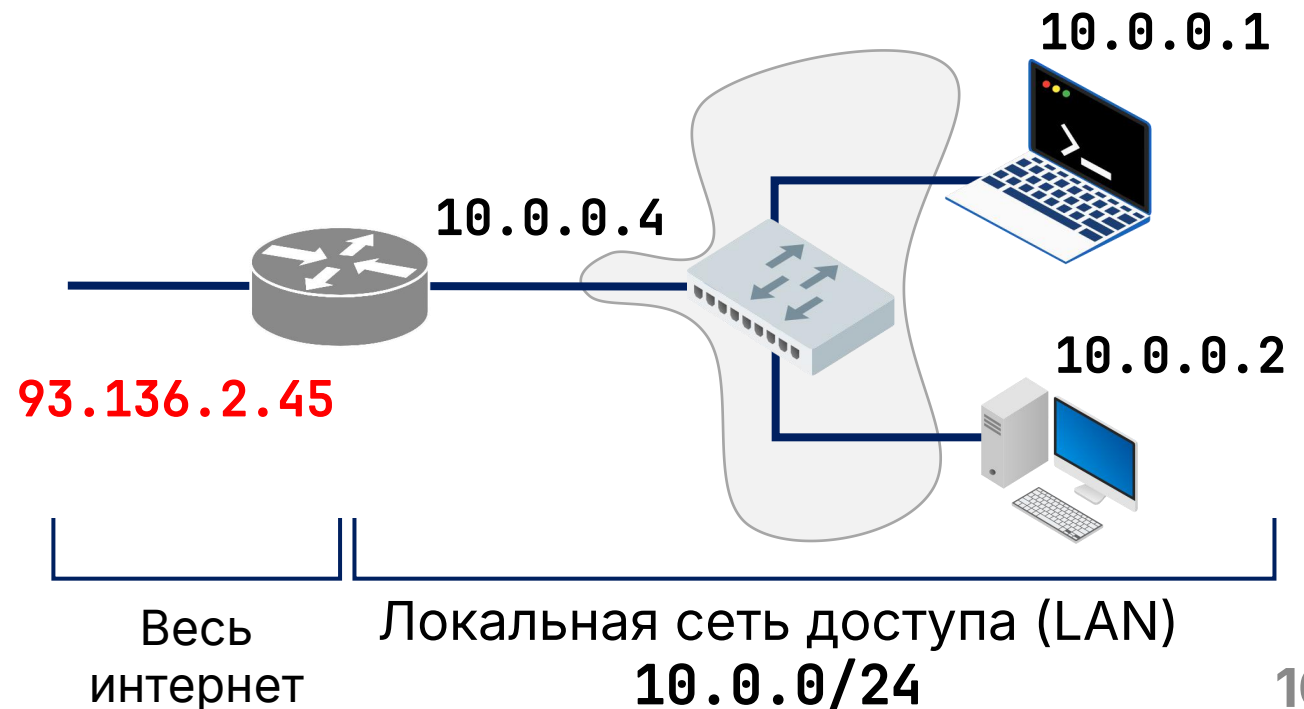
Адреса иерархичны - распространение изменений быстрое - route aggregation.

В 2011 году IPv4-адреса кончились. Решения: IPv6 (128-битный адрес) и NAT (Network Address Translate)

У всех исходящих датаграмм **один и тот же IP** (93.136.2.45), но **разные номера портов**.

Внутри локальной сети у всех устройств свой 32-битный адрес (e.g., 192.168/16).

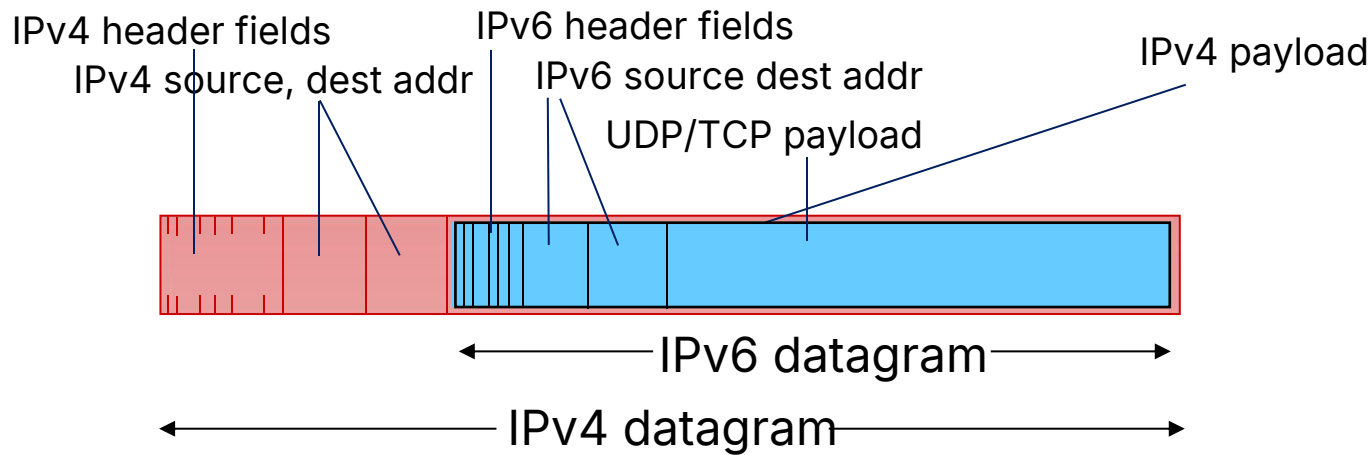
Плюсы очевидны. Минусы?



IPv6

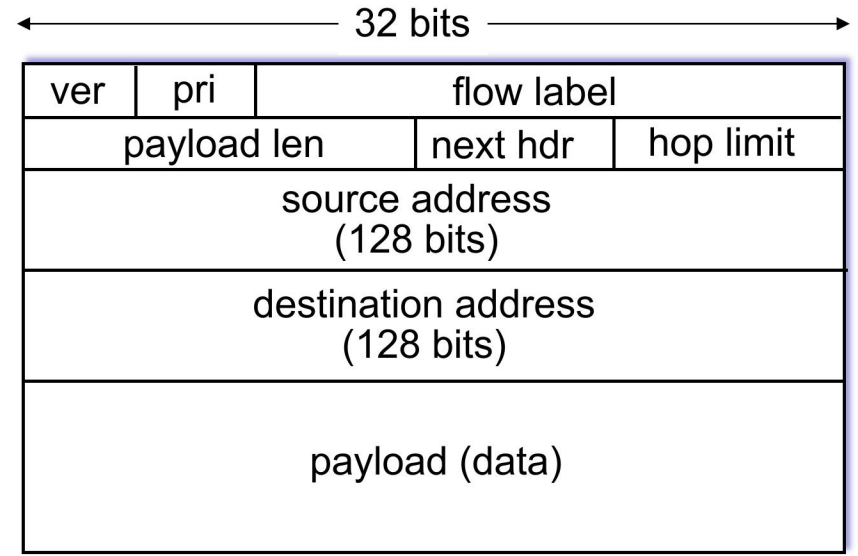
Нет контрольных сумм (и пересчёта), фрагментации, опций. Фиксированный хедер.

IPv6 туннелируется с помощью IPv4.



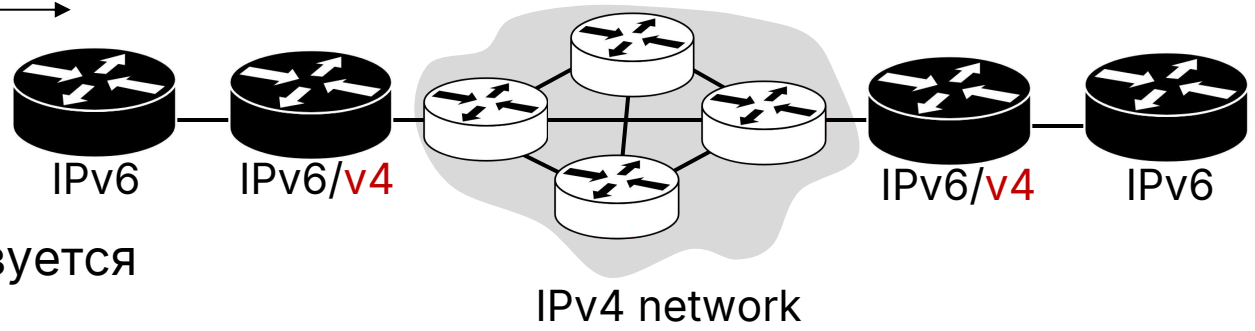
IPv6 ~45% устройств

SDN OpenFlow: любое поле из хедеров используется (firewalls, forward, other actions, ...)

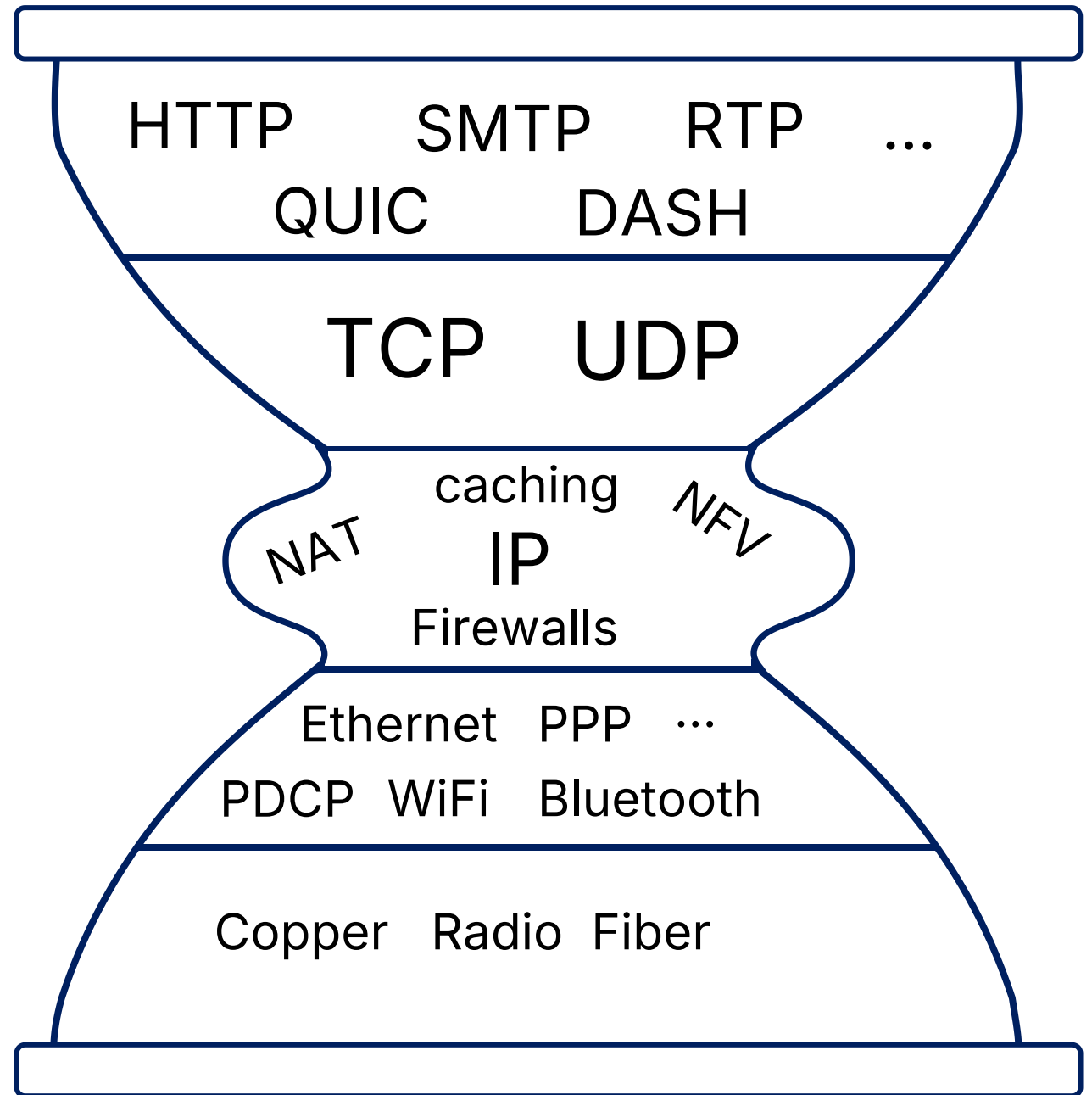


IPv6 дешевле IPv4, наводнён ботами

Сосуществование: роутеры с двойной поддержкой туннелируют датаграммы через IPv4 подсети

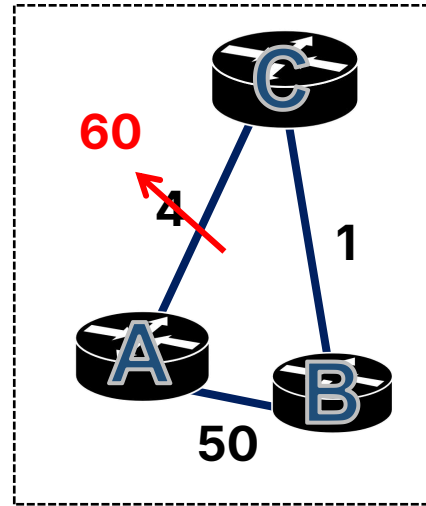
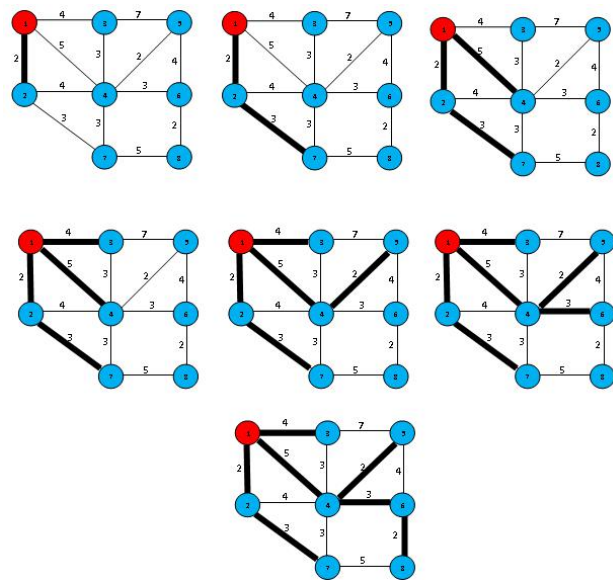


IP hourglass



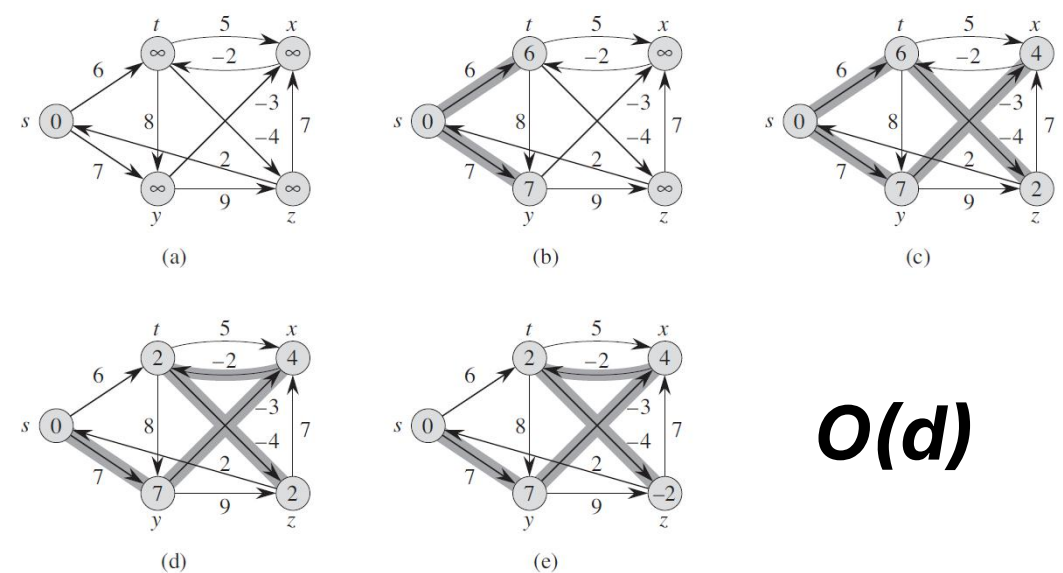
Алгоритмы маршрутизации

Link-state (OSPF) (алг. Дейкстры)



$O(V^2)$

Distance-vector (RIP, EIGRP, BGP) (алг. Беллмана-Форда)



$O(d)$

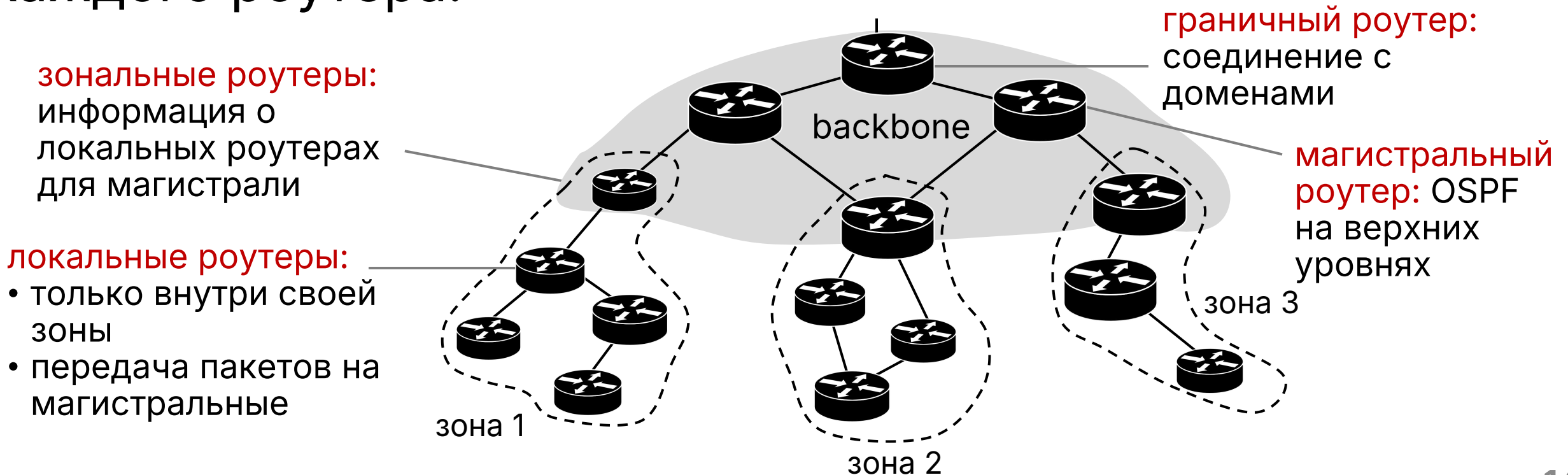
Плюсы: жадный, быстрее динамики
Минусы: централизованный, нужно
полное состояние сети,
осциллирование при изменении весов

Плюсы: распределённый, "good
news travel fast"
Минусы: плохо реагирует на
увеличение веса (count-to-infinity)

Intra-domain маршруты: OSPF

Open Shortest Path First

По IP каждый роутер передаёт информацию о своих связях так часто, что вся информация о домене есть у каждого роутера.



Inter-domain маршруты: BGP

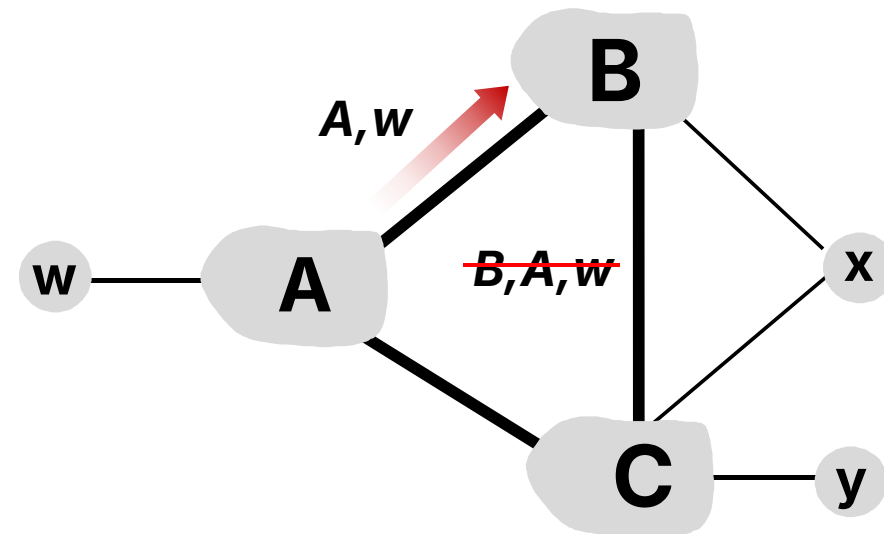
Border Gateway Protocol

Распределён. Каждый граничный роутер распространяет информацию о том, куда может привести. TCP по 179 порту.

eBGP - между доменами, **iBGP** - между граничными одного домена. Информация: путь между доменами.

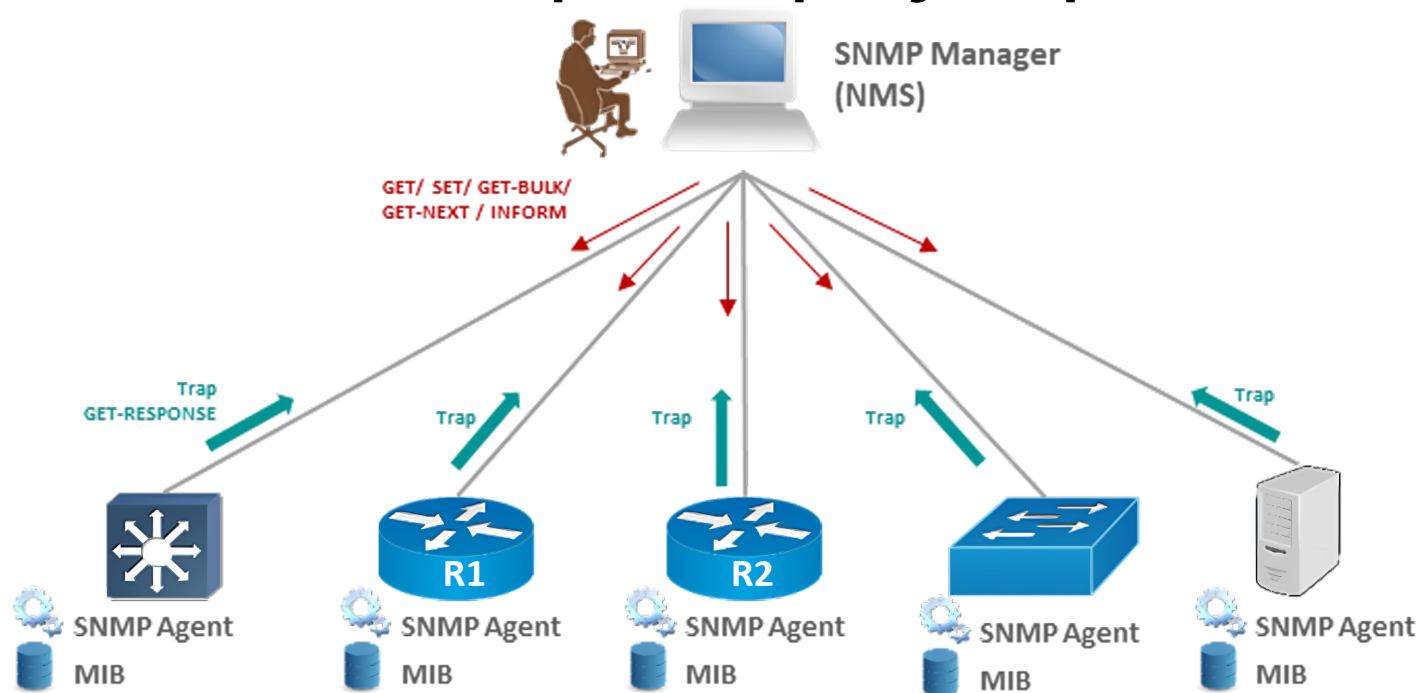
Policy-based: провайдерам нет нужды гонять в своей сети транзитный трафик.

Hot-potato routing: выбор того граничного роутера, до которого путь короче внутри домена.



ICMP и SNMP: управление сетью

- Internet Control Message Protocol - обмен информацией между роутерами (traceroute!)
- Simple Network Management Protocol - управление и мониторинг роутеров в сети



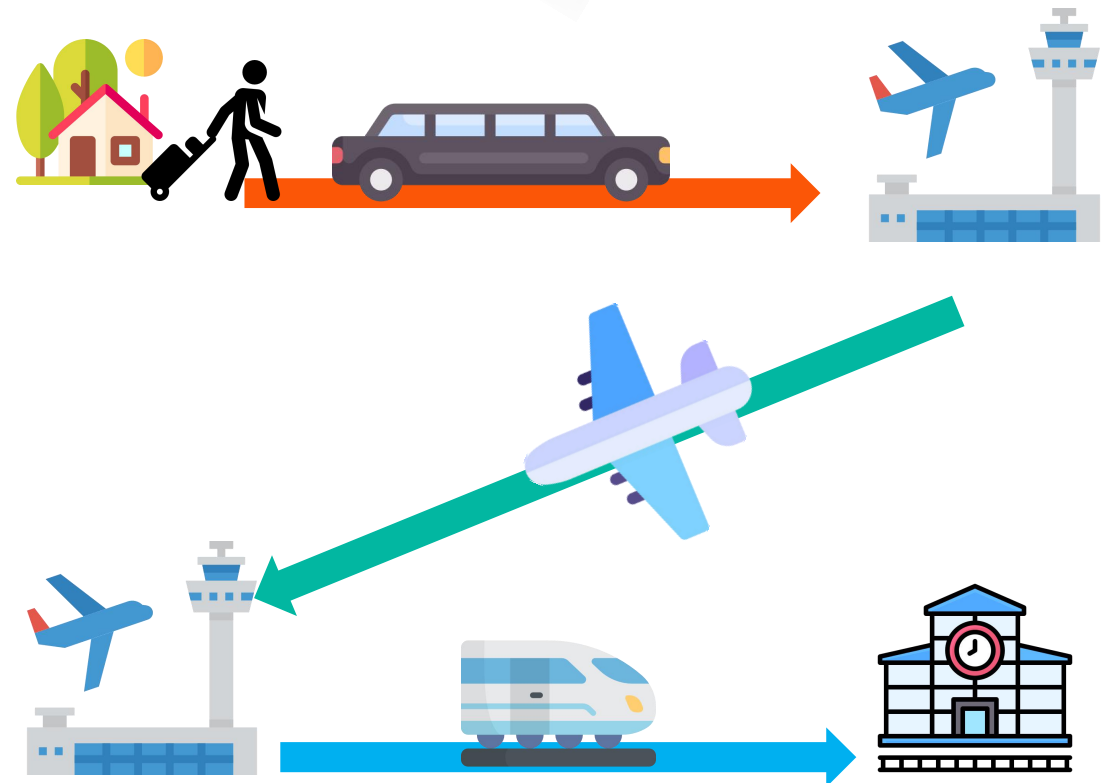
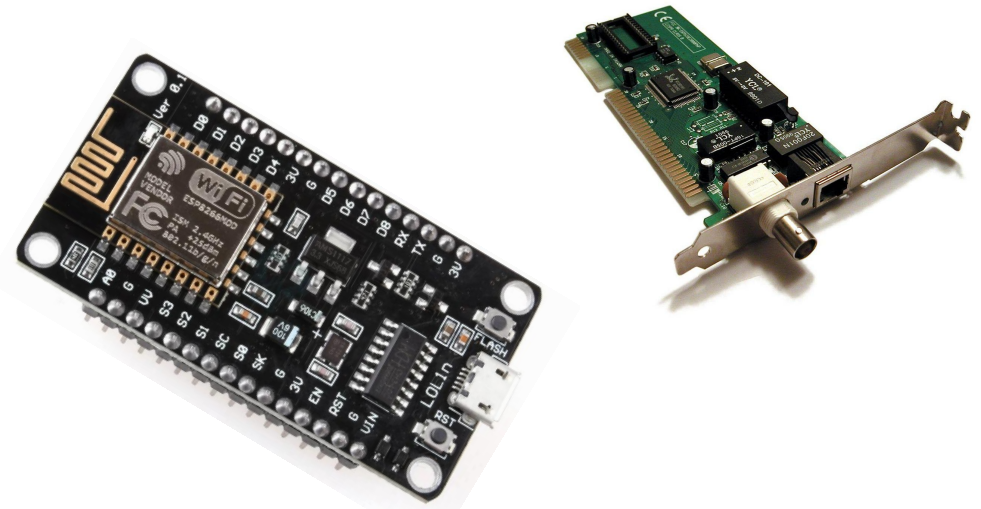
Канальный уровень

Функция: связь двух **соседних** устройств сети (роутеры, хосты)

Связь внутри LAN (по проводу или без, главное - без роутера!)

Разные протоколы (в т.ч. по среде передачи): WiFi (802.11), Ethernet, Bluetooth

Сервисы: инкапсуляция, множественный доступ, (надежная передача данных), (контроль потока), **MAC-адреса (Media Access)** **интерфейсов** - 48-битный адрес интерфейса



Error detection & Correction

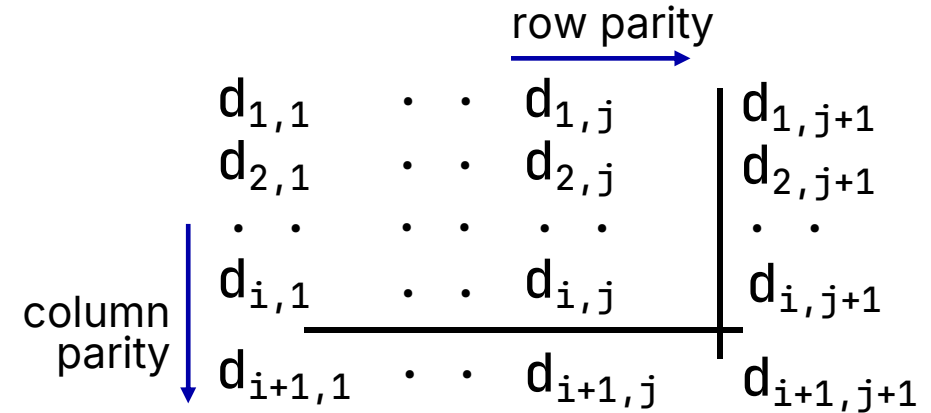
- 2D Parity check
- Internet checksums
- Cyclic Redundancy Check (CRC)

Выбирается некоторое **G** из **r+1** бита. Для данных рассчитывается **R** такое, что **<Data, R>** делится на **G** нацело.

$$\langle \text{Data}, R \rangle = D * 2^r \text{ XOR } R$$

Получатель делит **<Data, R>** на **G**. Если ненулевой остаток, то кадр повреждён.

$$R = D * 2^r \bmod G$$



1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

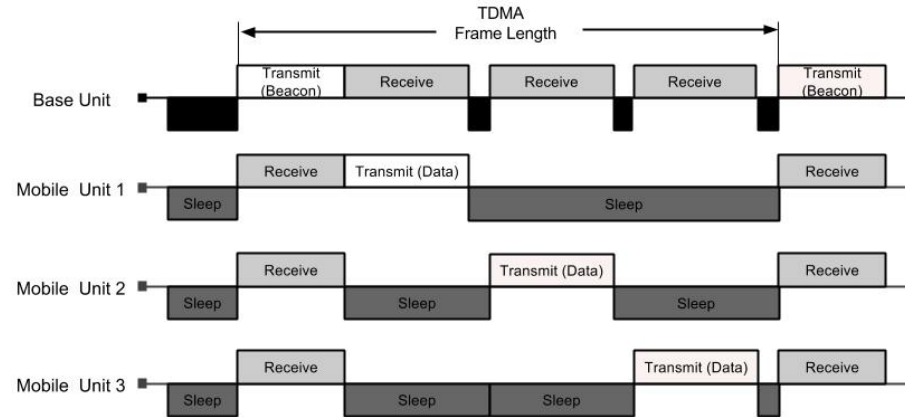
без ошибок:
(even parity)

1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

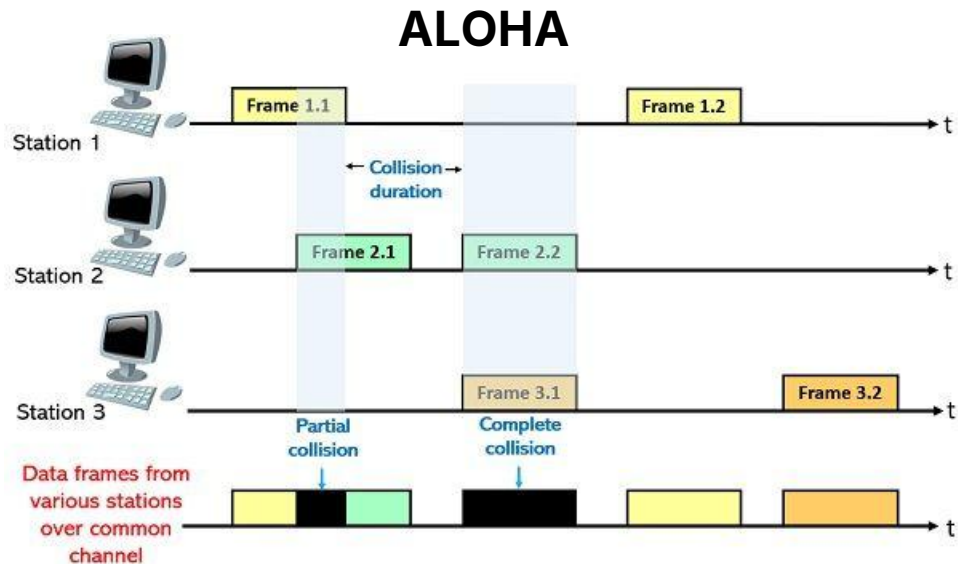
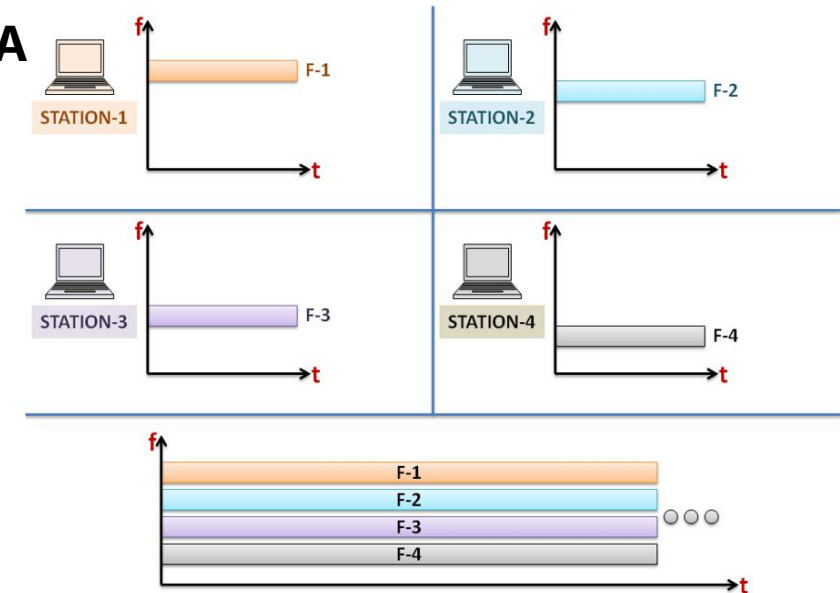
**обнаруженная
исправимая
однобитная ошибка**

Множественный доступ

- Разделение канала
- Случайный доступ
- Поочередный доступ
- Прослушивание несущей



TDMA / FDMA



MAC-адрес

Пример:

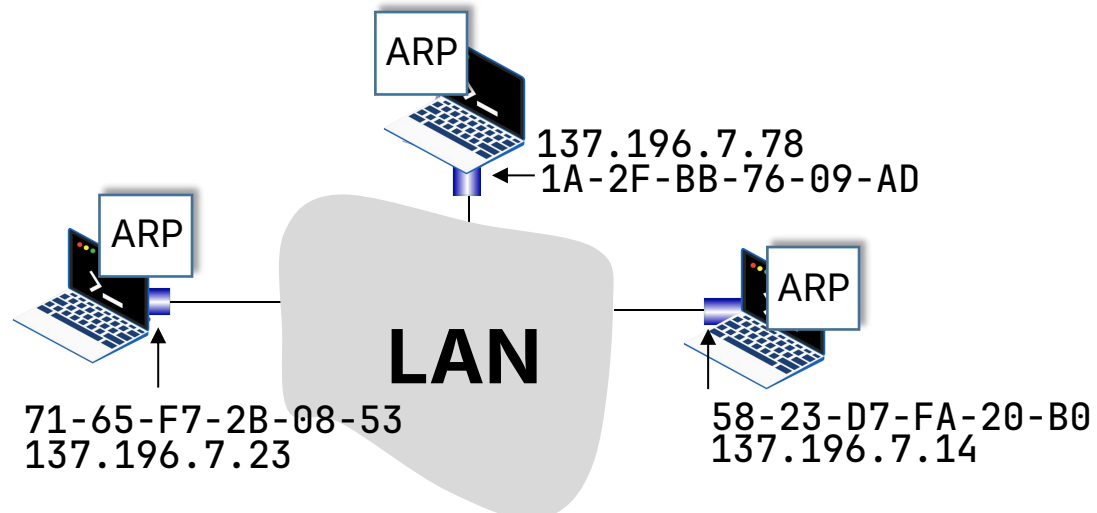
1A-2F-BB-76-09-AD

У каждого интерфейса есть MAC-адрес и IP-адрес.
Нужны ОБА: IP для эффективной маршрутизации, MAC для уникальной идентификации.

MAC-адреса выдаются производителям в IEEE.

Широковещательный адрес: FF-FF-FF-FF-FF-FF.

Внутри подсети работает протокол ARP
(Address Resolution Protocol): у каждого адаптера
интерфейса есть таблица



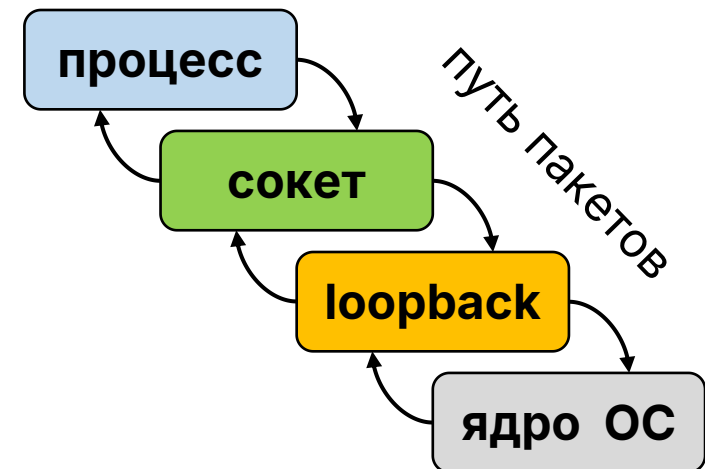
Виртуальный сетевой интерфейс

Для удобства в компьютерах абстракция, не имеющая физических адаптеров, но работающая как сетевой интерфейс

Примеры:

- `loopback`-интерфейс (localhost)
- `docker0` (дефолтный мост docker)
- `veth0` (виртуальный ethernet между созданными сетями)

`127.0.0.1` на любом ПК



localhost - DNS-имя вашего хоста

В UNIX общая сущность:

имя: localhost
адрес: 127.0.0.1
интерфейс: lo

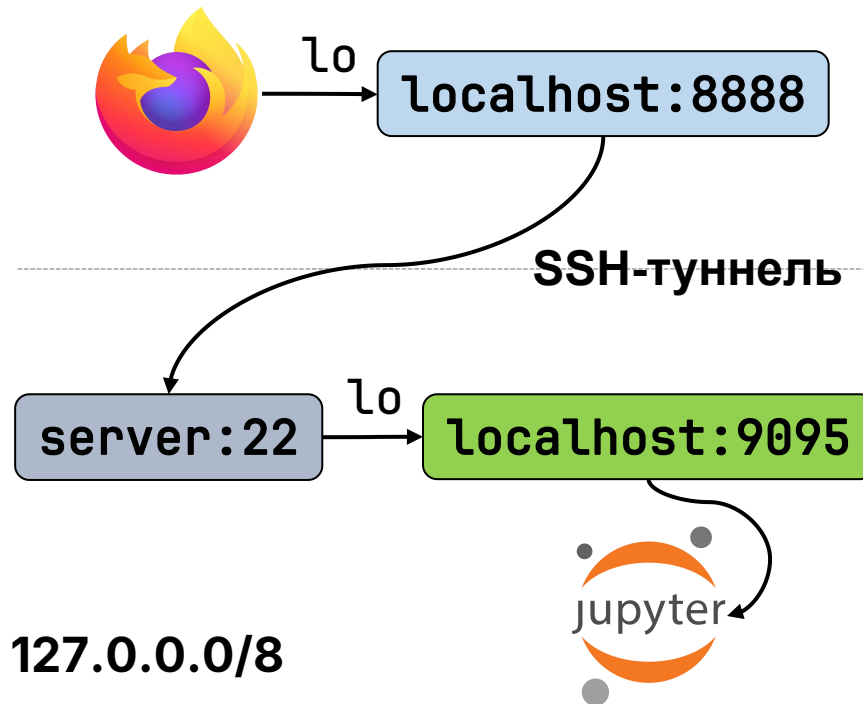
Нет MAC-адреса, т.к. это виртуализация L3 (сетевого уровня)

У `docker0` эмуляция L2, поэтому MAC-адреса есть!

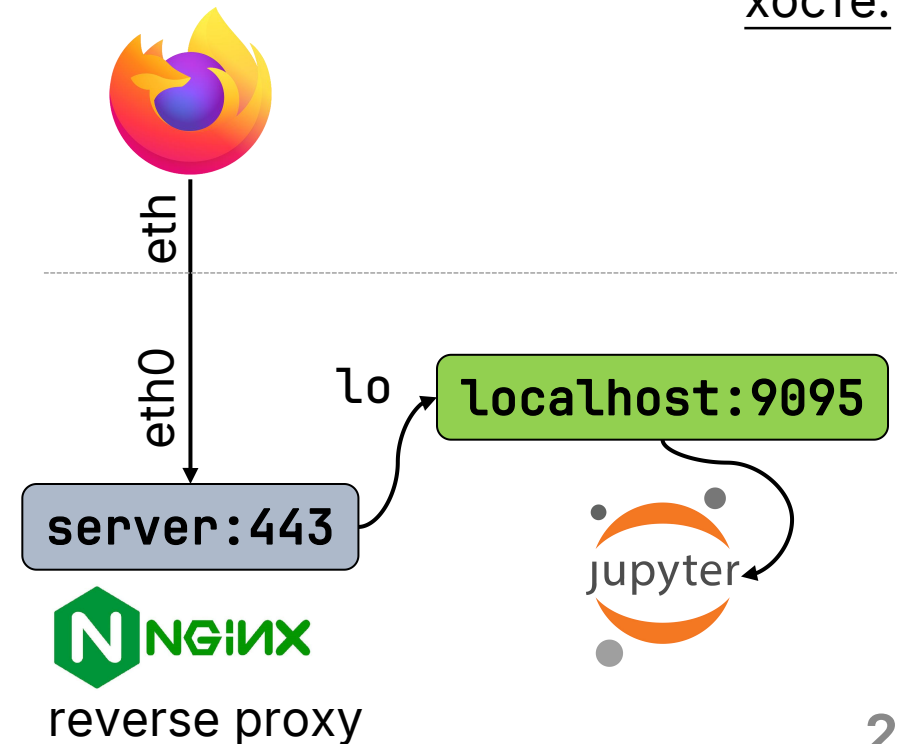
Резервирован весь блок 127.0.0.0/8

loopback нужен только **для отладки**. Экспонировать его во внешний интернет опасно кроме как для личного пользования

Потоки по интерфейсам до Jupyter на localhost сервера:



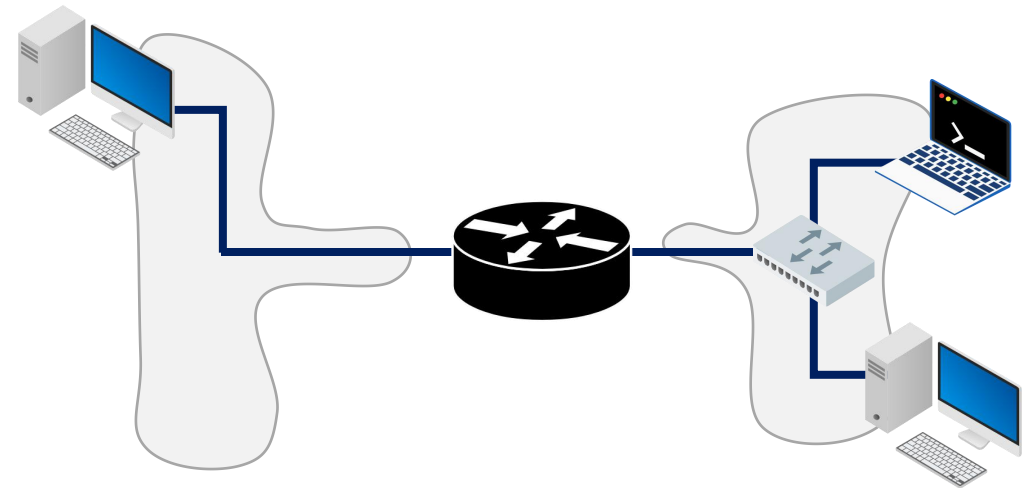
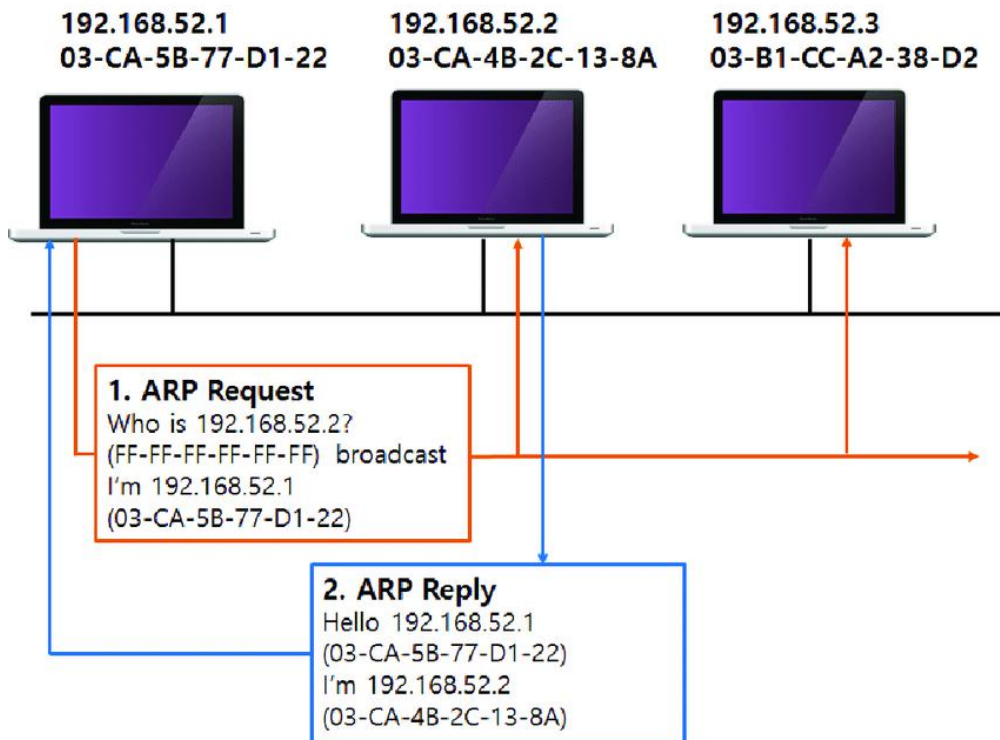
Потоки по интерфейсам, если бы Jupyter был веб-сервером на удаленном хосте:



ARP (Address Resolution Protocol)

Если адреса в таблице нет, широкое вещание на всю LAN. Устройство с указанным IP-адресом отправляет на (IP, MAC) свой MAC-адрес в ARP-кадре.

ARP также используется в роутерах при пересылке между подсетями. Кадр отправляется на MAC-адрес роутера, на роутере меняется на целевой MAC-адрес



Ethernet

Превалирующий протокол проводного интернета

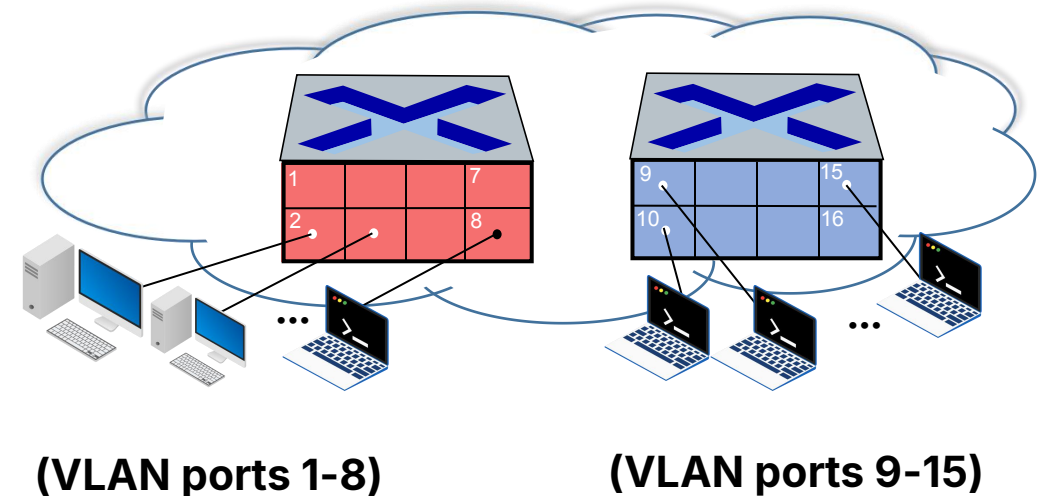
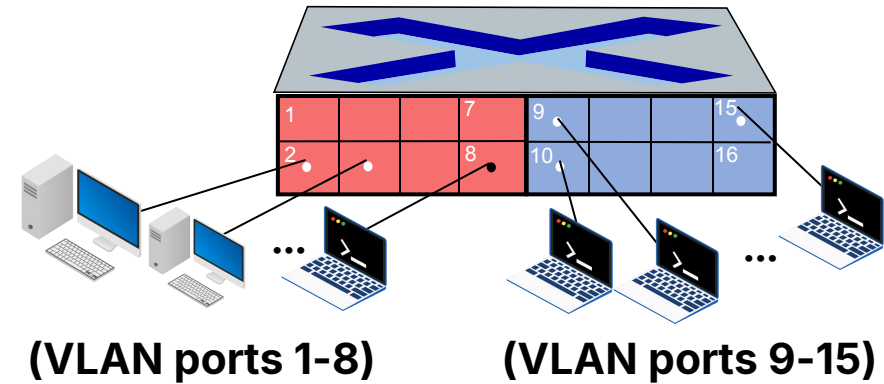
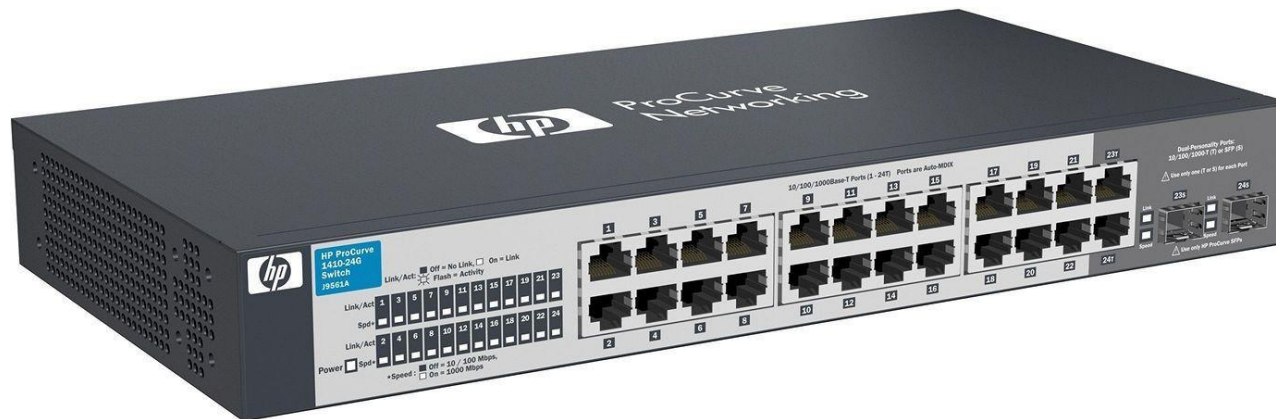
Без хендшейка, ненадёжный, имеет очень много стандартов в зависимости от требуемой скорости



Сетевой свитч (коммутатор)

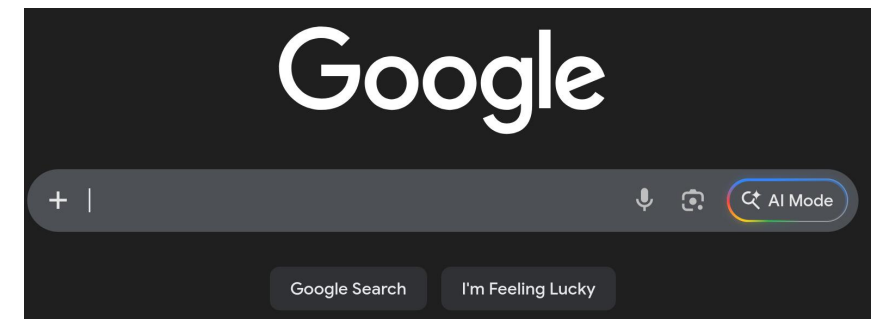
Увеличение эффективности
обработки канальных кадров
Таблицы коммутации (MAC-
адреса вместо IP-адресов),
обучаются сами.

Позволяют реализацию VLAN:
Virtual Local Area Network



Итог: что происходит при запросе веб-страницы?

1. Подключение к сети и выдача IP-адреса: **DHCP**
2. Определение IP-адреса сайта с помощью **DNS**
3. Поиск интерфейса роутера для отправки **HTTP**-запроса: **ARP**
4. Отправка датаграммы на сеть: **OSPF + BGP**
5. Установка **TCP** соединения с сервером сайта, создание сокета
6. Передача всех сегментов веб-страницы
7. Завершение **TCP**-сеанса



Информационная безопасность

Для передачи данных в интернете нужна:

- **конфиденциальность** (только отправитель и получатель понимают сообщение)
- **аутентификация** (подтверждение личности)
- **целостность** (сообщения не подменялись)

Злоумышленник может:

- подслушивать
- вставлять сообщения в канал соединения
- выдавать себя за другого (спуфинг)
- устраивать атаки DoS (denial-of-service)



Павел [REDACTED]

ты зачем прозрачную то купил

9 ноя 2012 в 21:18



Никита [REDACTED]

небыло белой

15 ноя 2012 в 9:46

Криптография

С симметричным ключом

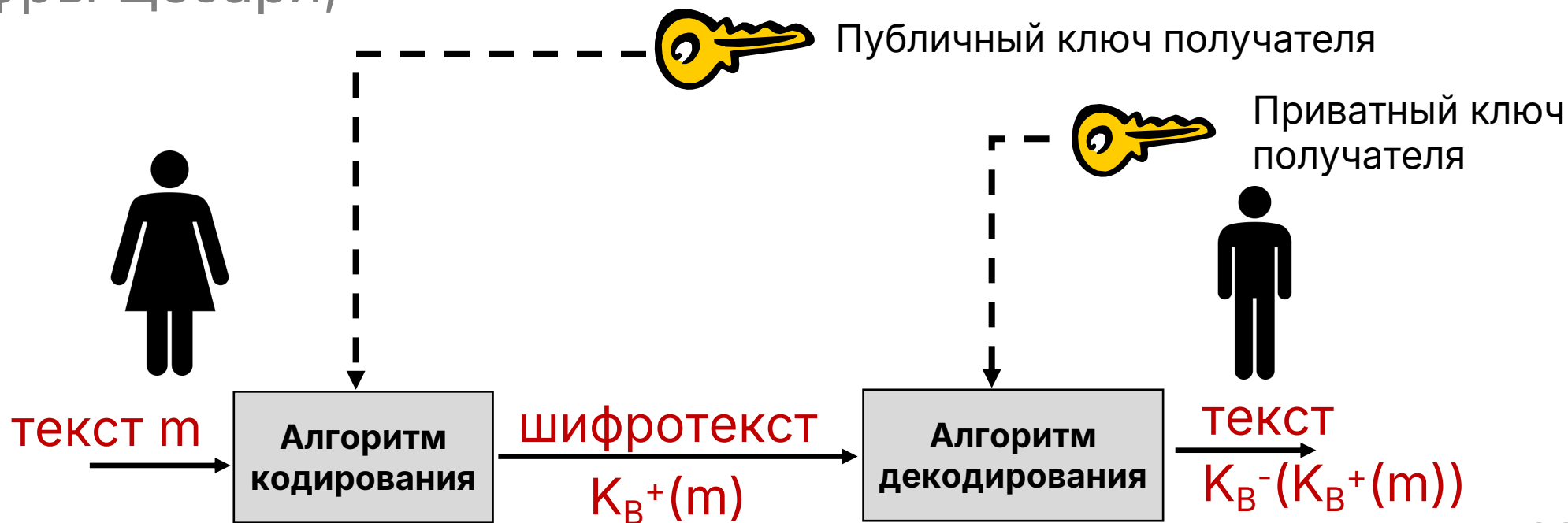
Отправитель и получатель как-то договариваются и оба знают шифр

Пример: шифры Цезаря, Виженера

С открытым ключом

Получатель и отправитель оба знают публичный ключ.

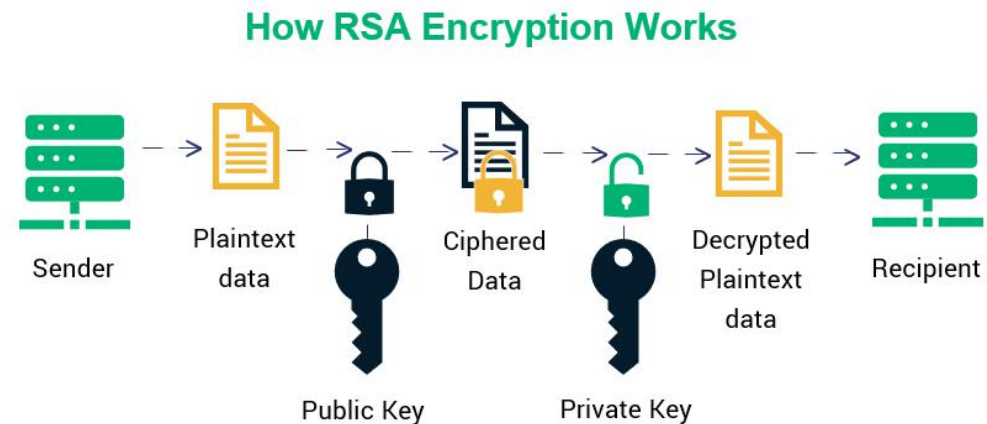
Получатель знает также приватный ключ.



RSA

Rivest, Shamir, Adelson. **Подготовка:**

1. Выбираются 2 больших простых числа p, q
2. $n=pq, z=(p-1)(q-1)$
3. Выбирается e такое, что e и z взаимно простые
4. Выбирается d такое, что $ed-1$ делится на z
5. Публичный ключ - пара (n, e) . Приватный - (n, d)



RSA - (де)кодирование

1. $\text{cipher} = m^e \bmod n$
2. $m = \text{cipher}^d \bmod n$

$$\begin{aligned} m &= (m^e \bmod n)^d \bmod n = \\ &= m^{ed} \bmod n = \\ &= m^{(ed \bmod z)} \bmod n = \\ &= m^1 \bmod n = m \end{aligned}$$

Более того, в RSA верно, что:

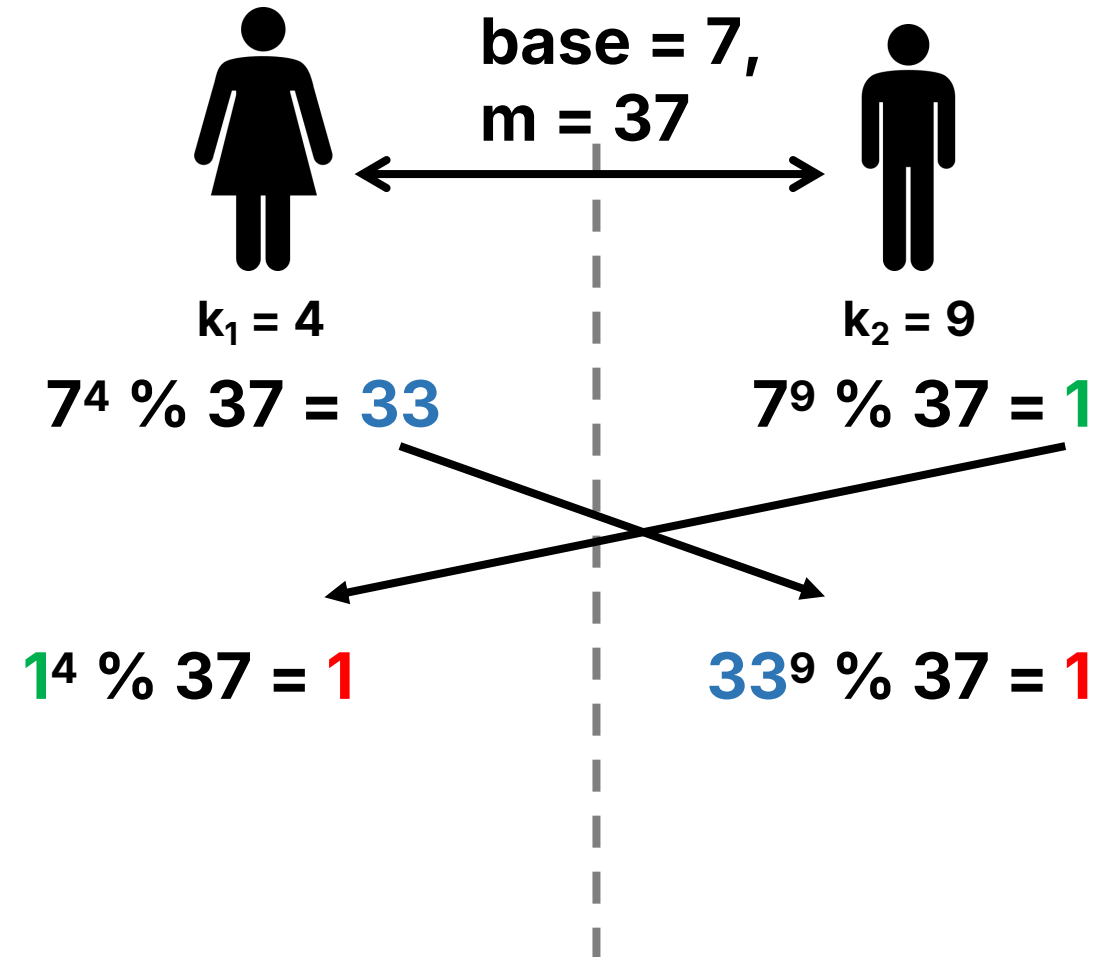
$$K_B^-(K_B^+(m)) = K_B^+(K_B^-(m))$$

На практике шифрование с открытым ключом используют для установления соединения и передачи симметричного ключа сессии

Безопасный договор о симметричном ключе

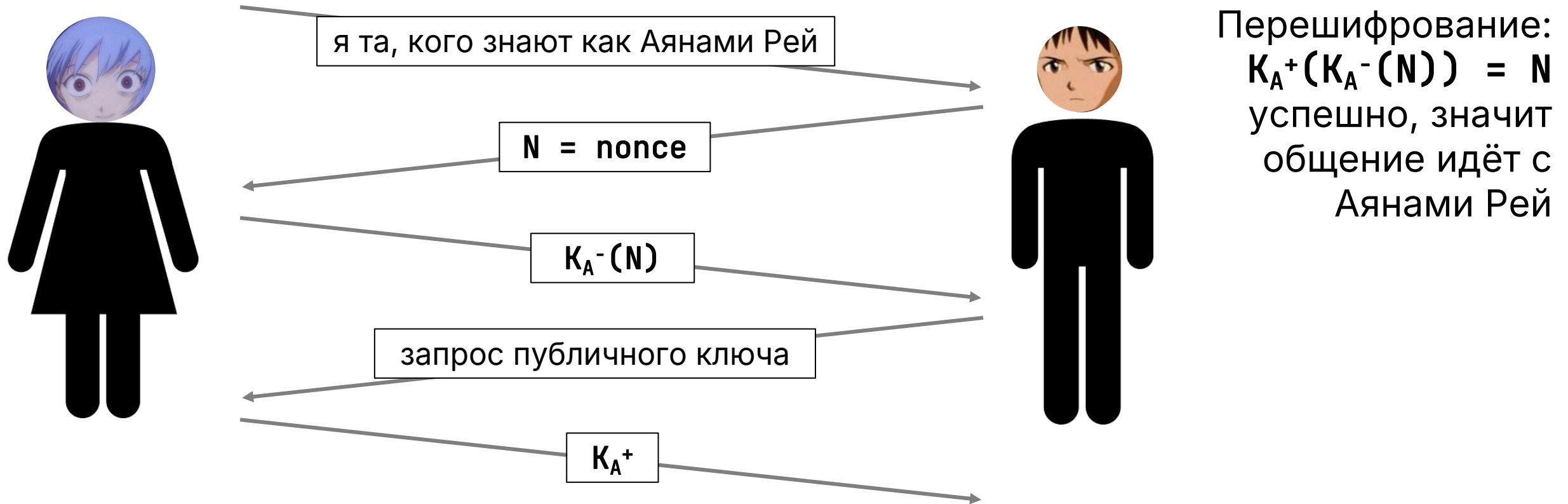
Алгоритм Диффи-Хеллмана

1. Договариваются о едином ключе публично: основание и модуль
2. Каждый с секретным ключом считает $b^k \bmod m$ и отправляет друг другу
3. С полученным значением делается то же самое. В результате одно и то же значение у обоих.



Аутентификация

Используется одноразовое число - nonce.



Проблема: man-in-the-middle

Решение: дополнение с
шифрованием открытым ключом

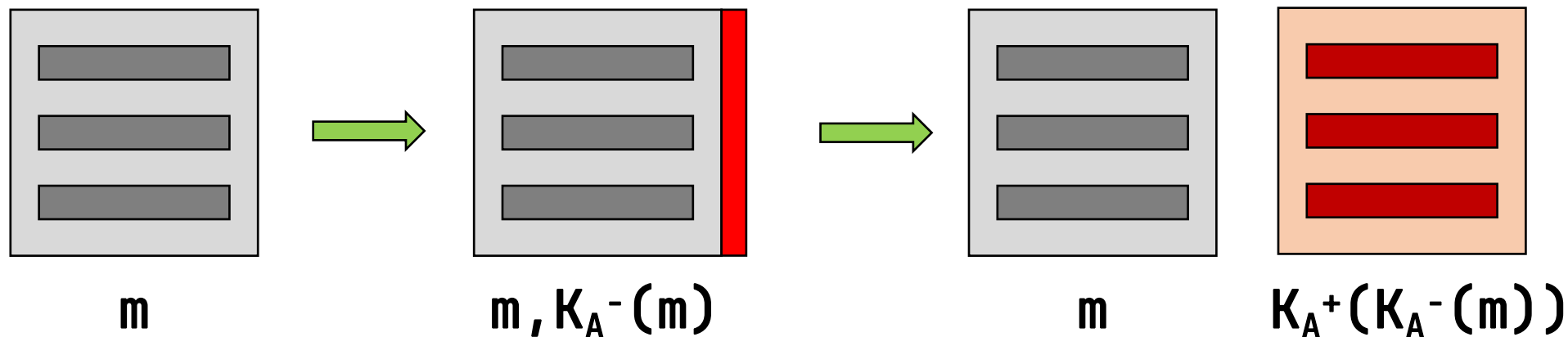
Цифровая подпись

Подпись: сообщение шифруется с помощью приватного ключа. Вместе с исходным текстом отправляется подпись.

Если публичный ключ декодирует сообщение в то же самое, значит тот, кто его отправил, владеет приватным ключом.

Шифрование обычно применяют к хешу сообщения

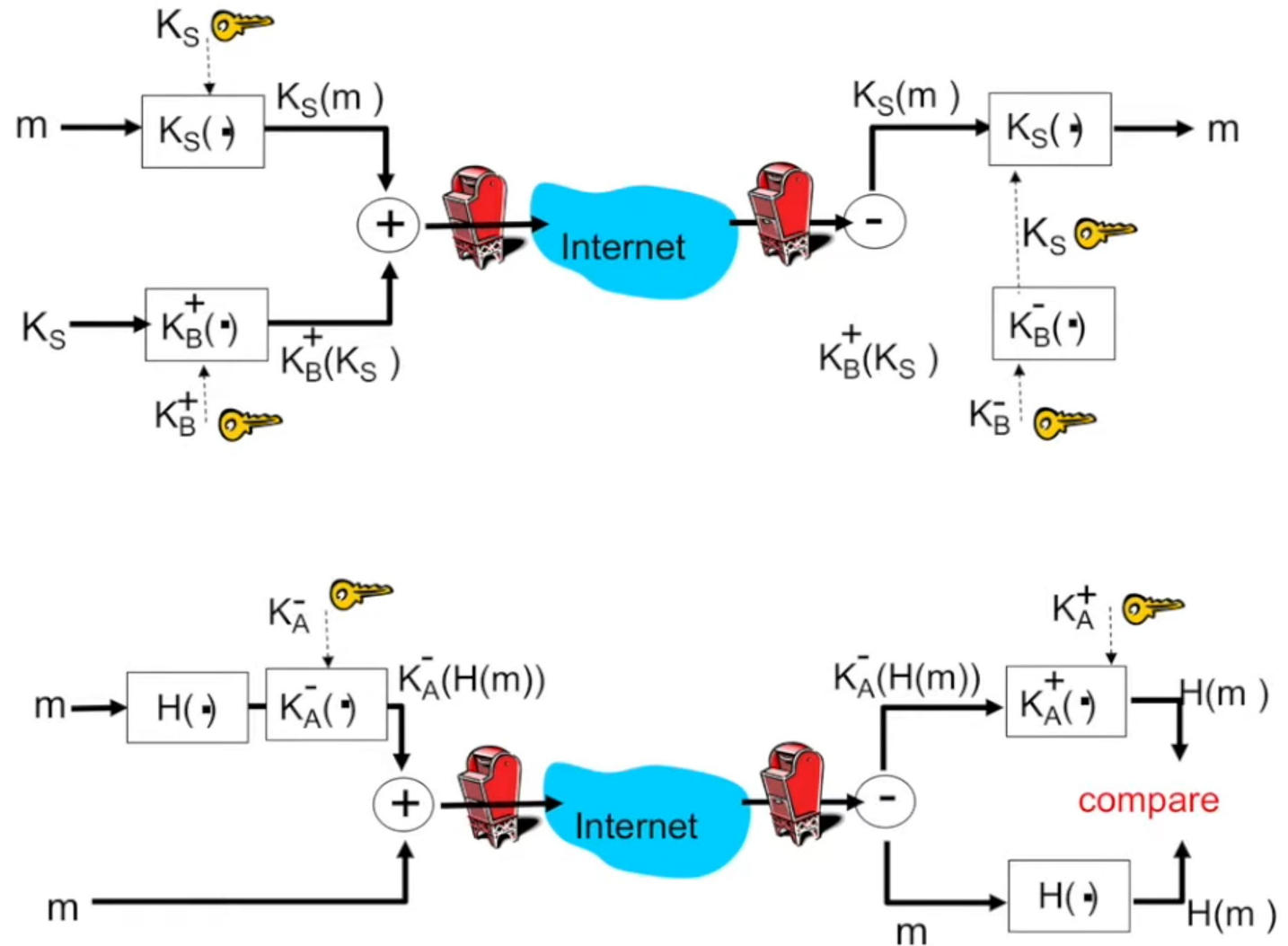
Достоверность пары публичного и приватного ключей сертифицируется в РКСА



отдельная тема:
секьюрное
общение по
е-mail. Не
трогаем

Запугивание безопасным e-mail

Благо, всё это реализовано хорошими инструментами из коробки. Можно просто развернуть контейнер на сервере.

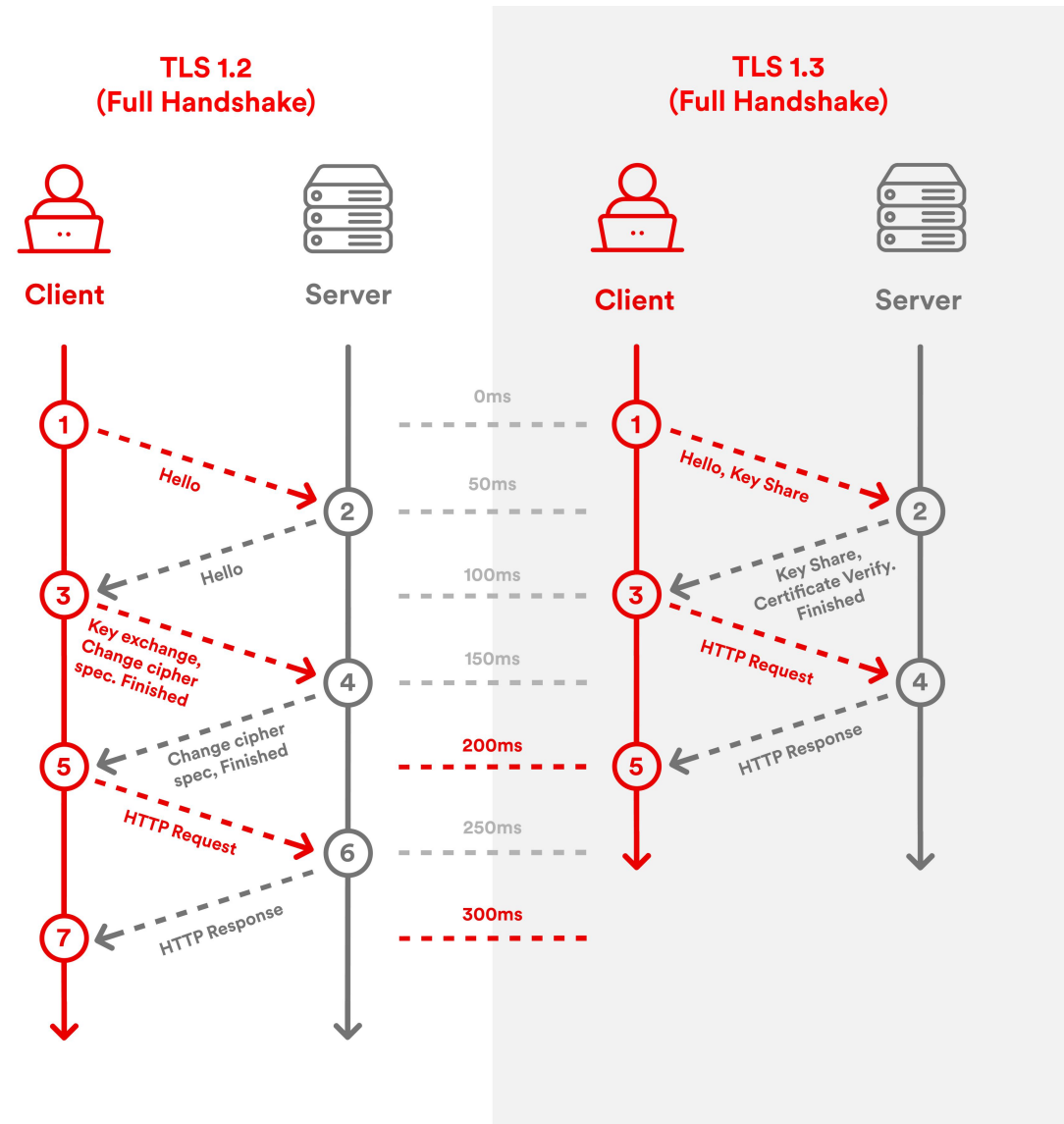


Безопасное TCP-соединение: TLS

Transport Layer Security over Secure Socket Layer (TLS/SSL)

Обеспечивает **конфиденциальность** (симметричное шифрование), **целостность** (хеширование) и **аутентификацию** (шифрование с открытым ключом)

1. Установление TLS-соединения (хендшейк как в TCP)
2. Удостоверенность в айдентике устройства собеседника
3. Отправка Мастер-Ключа
4. Сессия

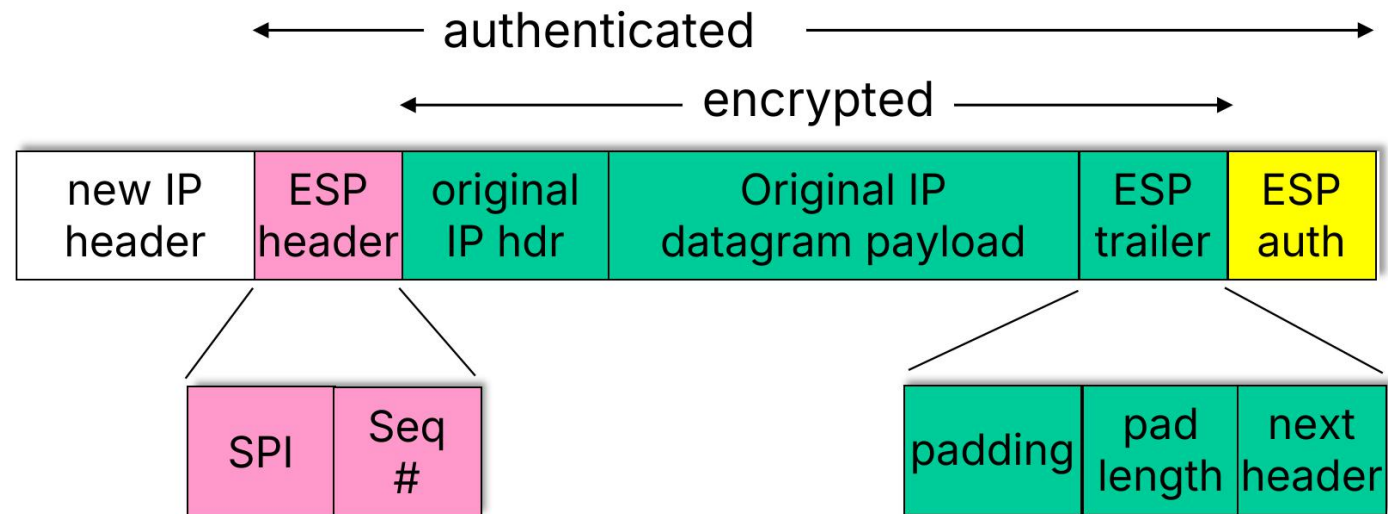


IPsec: безопасность датаграмм

Два режима:

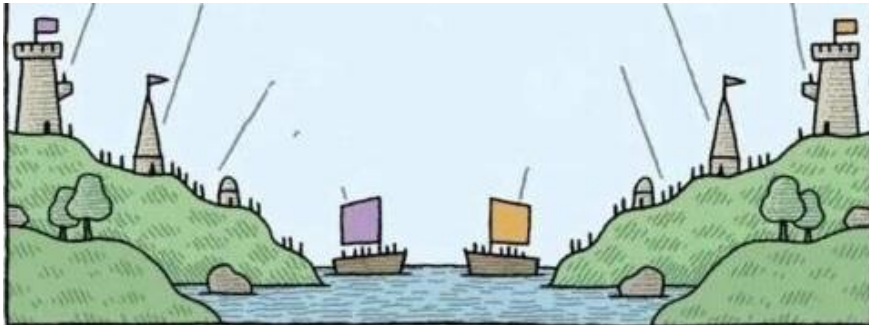
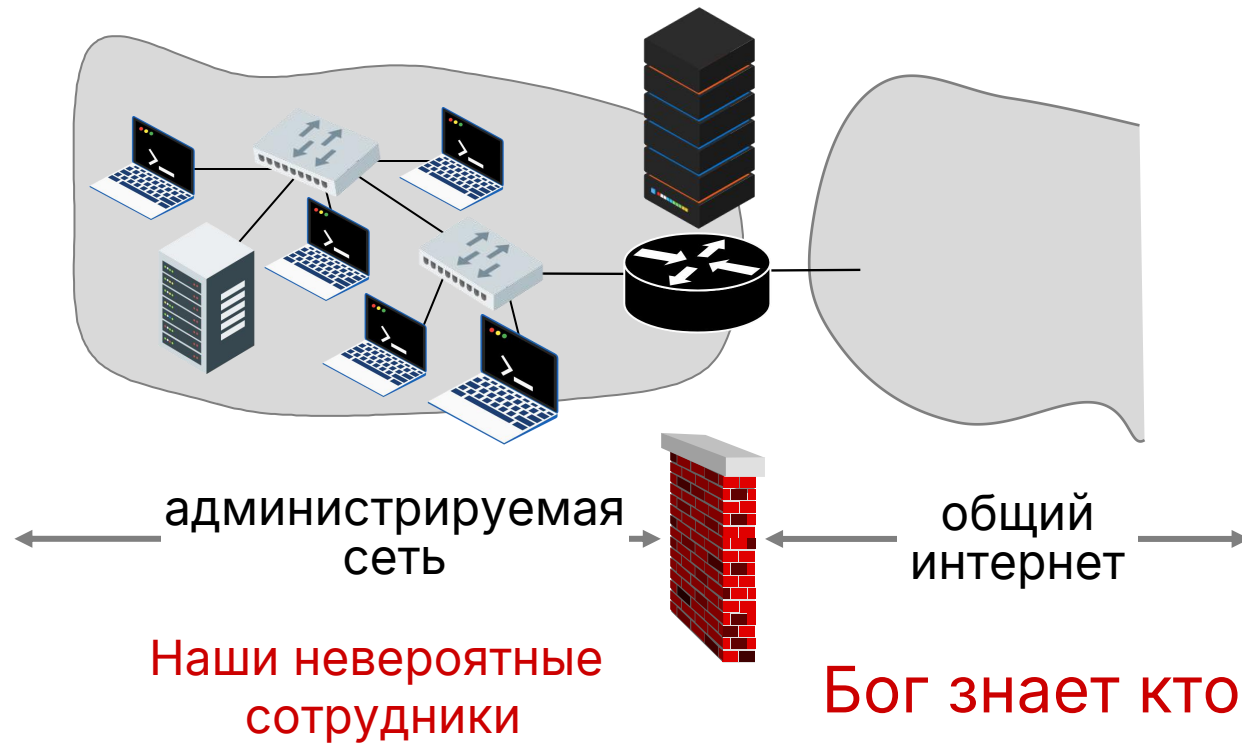
- **транспортный** (шифруются только данные)
- **тоннельный** (датаграмма шифруется целиком и инкапсулируется в новую)

IPsec сохраняет состояние как TCP, а также ориентирован на соединение



На основе IPsec-
тоннелирования
фактически
работает VPN

Файерволл



Сервер или граничный маршрутизатор в организации, позволяет действия со входящим или исходящим трафиком

Три типа:

- stateless packet filters - ежепакетная проверка
- stateful packet filters - проверка установленных TCP-соединений
- application gateways - проверка пакетов определённых приложений